

系统模块与算法维护手册

System Modules, Algorithms & Change-Control Manual

投影 / UV 合成 / 局部重绘 / 图层 / 保存与版本历史

文档版本	2.13.9
规范状态	当前唯一维护准则 / Normative Baseline
生效日期	2026-09-01
代码盘点基线	a3ce6ae + 本次飞书登录安全关联莉莉账号修复
适用对象	两位维护者、Codex、后续开发与测试人员

文档控制

本文档既是系统模块目录，也是算法注册表和强制变更流程。任何行为修改必须先定位 M/UI/ALG ID，再建立 CHG 记录；历史方案不能覆盖本手册的当前真值。

控制项	当前规则
规范范围	模块边界、界面调用、算法参数、图层语义、保存、版本、测试与变更控制
真值原则	代码是实现证据；本手册是维护规范。冲突必须建立变更记录后同时修正。
算法版本	规范版本与运行版本分离；没有持久化标记的算法明确登记为治理缺口。
源码历史	Git + CHANGELOG + docs/changes + ADR；工程 autosave 不能代替源码版本。
默认修改上限	普通 Bug 修复限制在一个大模块、通常不超过 5 个源文件或 300 行净变化。

目录

文档控制	2
目录	3
1. 文档地位与强制边界	5
1.1 已彻底废弃的架构	5
1.2 唯一现行拓扑	5
2. 大模块划分	5
3. 界面模块审计	8
4. 工程保存、Ctrl+S 与数据格式	10
4.1 Ctrl+S 一句话答案	10
4.2 精确调用链	10
4.3 Project 文档内容	10
4.4 对象存储协议	11
4.5 浏览器保存调度 SAVE-SCHEDULER v1.1.0	11
5. 图层类型、角色与效果	12
5.1 当前图层橡皮 ALG-ERASE-001 v1.3.0	13
6. 投影算法登记 (关键)	15
6.1 当前生产常量	16
7. UV 合成与剪刀事务 (关键)	17
7.1 完整调用链	17
7.2 算法登记	17
8. 局部重绘算法 (关键)	18
8.1 主路径状态机	18
8.2 算法登记	18
9. 内容识别补缝	22

10. 生产 Auto UV、拓扑与 PBR Bake	23
11. 输入、捕获、生成与输出算法	23
11.1 单视图双提供方契约	25
11.1.1 同源开发工作区资产兼容	25
11.2 单视图投影源、迁移与回退	25
11.3 提示词智能润色 ALG-GEN-005 v1.9.0	26
12. 状态、Revision 与并发	28
13. 身份、安全、容量与性能	28
13.1 客户端性能录制 ALG-PERF-SESSION-001 v1.0.0	28
13.2 当前用户莉刻账号绑定 LIClick-ACCOUNT-BINDING v1.1.0	29
14. 变更分级与修改上限	31
15. 模块验收矩阵	31
16. 固定审计卡格式	32
17. 当前架构债务	33
18. 修订历史	34

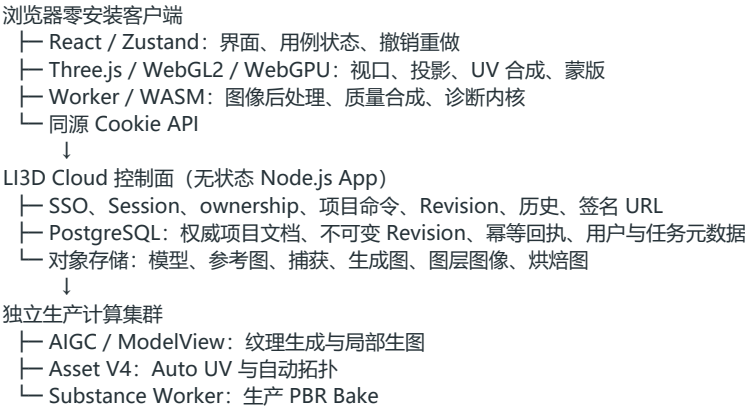
1. 文档地位与强制边界

本文档是 LI3D Cloud
当前模块边界、算法语义、调用关系、持久化协议和变更流程的唯一维护准则。日期型审计、旧设计稿和历史 ADR 只能提供背景，若与本文档或基线源码冲突，以基线源码和本文档的明确状态为准。

1.1 已彻底废弃的架构

Windows 本地组件、localhost/4618
守护进程、安装器、浏览器端点切换、本地组件持有个人凭证，以及依赖本地组件启动 Photoshop/DCC 的主链路均已废弃。它们不是兼容模式、回退路径或备用部署方式。任何变更不得重新引入这些依赖。
Cloud 发布边界由 scripts/cloud-boundary-policy.json 执行机器检查，当前 legacyAllowlist=[]。唯一运行时定义在 apps/web/src/platform/runtimeCapabilities.ts: runtimeMode='cloud'、isCloudBuild=true、hostExtensionFeaturesAvailable=false。

1.2 唯一现行拓扑



浏览器交互图形不发送逐帧命令给 App Server。Auto UV、自动拓扑、生产 PBR Bake 必须使用真实生产服务，不得在服务失败时静默切换为浏览器 xatlas/BVH 模拟结果。浏览器保留的 UV/PBR 内核只用于隔离测试、算法对照和明确标记的实验，不是产品正式默认路径。

2. 大模块划分

M01
大模块: Cloud 工程与工作区
唯一职责: 项目 CRUD、Project Command、Revision、冲突与保存状态
主要实现: workspaceApiClient.ts、projects routes、ProjectRepository

M02
大模块: 输入与资产
唯一职责: 模型/参考图接收、格式解析、预处理、直传、ownership
主要实现: loaders、asset transfer contracts/services

M03
大模块：场景、相机与捕获 唯一职责：对象归一化、相机、Color/Mask/Depth/Normal 捕获 主要实现：engine/scene、engine/capture、viewport
M04
大模块：生成编排 唯一职责：单视图、多视图、提示词智能润色、参考图配对、任务身份、轮询/取消/恢复 主要实现：GeneratePanel.tsx、generation/modelview clients
M05
大模块：图层领域 唯一职责：Layer 类型/角色、顺序、显隐、调整、合并事务 主要实现：types/layer.ts、layerStore.ts
M06
大模块：实时投影 唯一职责：捕获空间重投影、深度/法线门控、Top-3/Overlay 预览 主要实现：engine/projection
M07
大模块：UV 合成与发布 唯一职责：UV 栅格、权重合成、后处理、PBR 显示固化、PNG 发布 主要实现：engine/bake、engine/layers
M08
大模块：局部重绘 唯一职责：选择蒙版、效果/白灰几何融合输入、ModelView 四输入、返图直出、表面画笔回贴 主要实现：GeneratePanel、localRepaint、ViewportCanvas、localRepaintGenerationInput.worker
M09
大模块：内容识别补缝 唯一职责：UV 缺口识别、表面拓扑传播、修补 underlay 主要实现：engine/contentAware
M10
大模块：生产 UV/拓扑/Bake 唯一职责：真实任务提交、QA、产物验证、Pipeline 交接 主要实现：AssetProcessing/Bake workspace、server proxies
M11
大模块：输出与标准文件集成 唯一职责：贴图、GLB/GLTF/FBX/OBJ/STL、快照、视频、ZIP 主要实现：engine/export、server export

M12
大模块：状态、历史与版本 唯一职责：Zustand、Engine Session、撤销重做、Pipeline Revision 主要实现：stores、session、projectPipeline.ts
M13
大模块：身份、任务与平台 唯一职责：SSO、Cookie、账号隔离、任务历史、遥测、调度 主要实现：auth、history、performance、task services
M14
大模块：数据与对象存储 唯一职责：PostgreSQL Repository、签名上传/下载、校验与回收 主要实现：postgres repositories、assetTransferService
M15
大模块：质量门禁与发布 唯一职责：Cloud 边界、契约、回归、构建、CI/CD 主要实现：scripts、package scripts、GitLab pipeline

依赖方向固定为 UI → application/use case → domain algorithm → typed port → infrastructure adapter。React 页面和 Zustand store 不得新增算法常量；投影、UV、颜色空间和局部重绘的语义必须位于可测试模块。

3. 界面模块审计

UI-01
界面区域: 工程头 功能与调用模块: 返回项目、重命名、Saved/Saving/Failed; 调用 M01/M12 关键输出: Project Command/Revision
UI-02
界面区域: 贴图/UV/烘焙 功能与调用模块: 工作流导航; 调用 M10/M12, 不在标签按钮内执行算法 关键输出: route + Pipeline stage
UI-03
界面区域: 工作区/下载/分辨率 功能与调用模块: 场景、贴图、法线、导出、1K/2K/4K/8K 关键输出: settings + export intent
UI-04
界面区域: 对象面板 功能与调用模块: 选择、显隐、聚焦、变换、复制、删除、导入、排列 关键输出: SceneObject + Project document
UI-05
界面区域: 生成面板 功能与调用模块: 多视图、单视图、局部重绘与提示词智能润色; 提交/恢复任务并创建 Layer 关键输出: Prompt + Capture + Generation + projected Layer
UI-06
界面区域: 中央视口 功能与调用模块: Three 场景、实时投影、选择、表面画笔、局部预览 关键输出: GPU material/session state
UI-07
界面区域: 视口面板 功能与调用模块: 透视/正交, Flat/PBR/Normal/Wire, 曝光/环境/灯光 关键输出: display settings, 非源图层
UI-08
界面区域: View Cube/HUD 功能与调用模块: 固定视角、FPS/P95/最大帧 关键输出: camera + telemetry
UI-09
界面区域: 图层面板 功能与调用模块: 图层增删改排、眼睛、调整、内容修补、剪刀合并 关键输出: Layer transaction + merged UV

UI-10
界面区域：底部工具条 功能与调用模块：选择/移动/旋转/缩放；当前图层橡皮；局部选择→局部生图→结果回贴 关键输出：paint session + layer coverage/repaint overlay
UI-11
界面区域：Dock 功能与调用模块：面板过滤、折叠、排序、左右布局 关键输出：workspace layout state
UI-12
界面区域：模态任务层 功能与调用模块：导入、兼容编辑、长任务进度/取消、编辑锁 关键输出：abort/job state
UI-13
界面区域：UV/拓扑页 功能与调用模块：真实 Asset V4 任务、QA 状态、已验证产物下载 关键输出：Job + artifact + Pipeline Revision
UI-14
界面区域：Bake 页 功能与调用模块：素材、对齐、Substance Bake、检查、PBR、发布 关键输出：Bake job + channel manifest
UI-15
界面区域：性能实验室云端记录 功能与调用模块：perfLab=1 下复用人工录制按钮，显示客户端采集/上传状态；维护员按飞书身份查看记录 关键输出：PERF-LAB-REPORT v2 + browser chunks

UI-05 生成面板与 UI-10 底部工具条必须共用局部生图运行态：从同步提交锁建立开始，到 Generation 行创建、远端执行与结果融合结束，两个入口都显示运行中。禁止仅以 Generation 行是否存在判定面板按钮状态，因为蒙版/视角捕获发生在该行创建之前。

UI-03 导出菜单以文字可用性表达能力：支持项使用普通文字且不附加勾选状态；当前模型、对象、贴图或浏览器不满足导出条件时，条目保留但置灰并通过 title 提供原因，不显示叉号或其他状态图标。此规则只改变菜单呈现，不改变 ALG-OUT-001、导出格式、UV 合并、文件编码、权限或下载行为。

UI-13 → UI-14 的 UV/烘焙交接只把最新 uv-model/low-model 写入 Bake Set 的 low；UV 输入的 high-model/model 仅保留为 Pipeline 来源证据，不得自动写入或恢复为烘焙高模。烘焙页固定从资产阶段开始，高模由用户显式导入并保存为 Bake 专用 high/highObject；若 UV 低模已就绪，手动高模复用该 Bake Set objectId 后进入对齐阶段。历史工程中引用 Pipeline 高模资产的旧自动快照在读取时忽略但不删除；用户曾显式导入且不属于 Pipeline 的高模继续恢复。Project Pipeline、Bake Workspace Schema 与 Revision 协议版本不变，无批量迁移；回退可恢复旧自动高模 hydration，已有低模、高模与历史资产均不得删除。

2568e40 基线的新选择契约：贴图工作区优先显示用户显式选择的模型；所选 ID 缺失时回退到活动模型；点击空白视口不清空贴图模型选择。超过 20,000 三角面的 Auto UV 错误使用醒目的警告呈现。对应测试为 test:multi-model-restore-policy。

4. 工程保存、Ctrl+S 与数据格式

4.1 Ctrl+S 一句话答案

Ctrl+S 保存的是结构化 `Project` JSON 文档及其引用的不可变资产，不是单一 JSON 文件下载，也不是本地组件保存。Cloud 主链路通过版本化 `ProjectCommand` 写入权威 `Repository`；大二进制先通过签名 URL 进入对象存储。

4.2 精确调用链

```
window keydown
→ shortcutMatches(event, 'project.save')
→ EditorPage.manualSaveHandlerRef
→ flushProjectLayerSync → getProjectSnapshot(refreshThumbnail=false)
→ prepareProjectForWorkspaceSave
  └─ models/references/captures/generations/layers/baked 分三并发槽持久化
    └─ Project 中只保留稳定资产 URL/ID，不保存 Blob URL 或 File
→ LatestProjectSaveExecutor (正在执行 + 最新待保存快照；同一编辑器串行)
→ workspaceApiClient.saveProject (同 projectId mutation lock)
→ ProjectCommand schema v1 / replace-project-document
  id=command-*, expectedRevisionId=current revision
→ POST /api/projects/:projectId/commands, 30s timeout; 网络错误用同 ID 重试一次
→ server parseProjectCommand
→ executeProjectCommand (userId:projectId 串行)
→ ProjectRepository.save
→ Revision compare-and-swap + 幂等 command SHA-256
→ PostgreSQL 同事务写当前文档、不可变 Revision、回执与审计
→ 返回新 revision-*; 前端仅在快照仍为最新时显示 Saved
```

4.3 Project 文档内容

字段组	结构	说明
identity	id/name/createdAt/updatedAt/folderId	项目身份和目录
scene	objects/activeObjectId	模型、变换、显隐与绑定
input	references	单/多视图配对、来源和对象绑定
capture	captures	相机矩阵、Color/Mask/Depth/Normal URL
generation	generations	client/server task identity、状态、结果和算法元数据
layer	layers/activeLayerId	完整 Layer contract 与图层顺序
bake	bakedTextures/bakeWorkspace	UV 结果、Bake Set、通道与 Job
workflow	pipeline	texture→retopology→uv→bake 的追加式 Revision
settings	resolution/display/projection/color management	编辑器设置
concurrency	revision/deletedObjectIds	乐观并发和显式删除意图

Cloud 权威实现使用 PostgreSQL JSONB 当前快照和不可变 Revision 表；文件型 `Repository` 只允许隔离开发，不是生产架构。配置 `LIClick_PROJECT_REPOSITORY=postgres` 却缺少数据库 URL 时必须启动失败，禁止静默回退。

4.4 对象存储协议

ASSET_TRANSFER_PROTOCOL_VERSION=1, 单资产最大 160 MiB。类别固定为 models、references、captures、generations、layers、baked。浏览器计算 SHA-256, 请求绑定 user/project/category/filename/MIME/size/hash 的上传意图, 使用短期签名 PUT 上传; 完成接口通过 HEAD 校验长度、MIME 和 checksum 后把资产从 pending 置为 verified。对象 key 为 users/<sha256(userId)>/projects/<projectId>/<assetId>/<safe-name>。下载先校验 ownership, 再返回短时签名 GET; 访问对象存储时 credentials: omit。

4.5 浏览器保存调度 SAVE-SCHEDULER v1.1.0

编辑器保存调度由独立 ProjectSaveCoordinator 负责: 普通编辑采用 2 秒 trailing debounce; 持续编辑从首个待保存变更起最多等待 10 秒; 视口交互、性能只读事务或图层同步抑制期间每 1 秒重试。Ctrl+S、生成/导入等既有即时保存事件仍直接进入同一项目串行保存队列, 不等待自动保存窗口。

v1.1.0 合入远端保存优化: LatestProjectSaveExecutor

允许正在执行的写入完成, 其后只保留最新待保存快照, 合并过时请求的等待者; 保存前先同步延迟图层编辑再冻结 editVersion, 操作序号防止旧回包覆盖当前 Saving/Saved 状态。相同资源按项目/类别/文件名与源 URL 缓存稳定资产地址 (最多 512 个槽、每槽 8 项)。Ctrl+S 不再同步读取 WebGL 或编码缩略图, 缩略图刷新保留在导航/导入入口。

隔离开发的文件型 Repository

增加用户/项目目录缓存和候选定位, 只在旧快照缺少投影图像时修复资产引用; 主文档写入成功后, 历史 autosave 快照由后台 latest-pending 队列保存, 仍保留最多 5 份。此优化不替代生产 PostgreSQL 的不可变 Revision, 也不将文件型 Repository 变成生产回退。

每个项目维护不写入 Project JSON 的单调 editVersion。获取保存快照时同时冻结该版本; 资产上传和 Project Command 完成后, 只有当前版本仍等于保存版本, 前端才清除 dirty、删除意图并显示 Saved。保存途中发生任何持久编辑时, 服务器返回的 Revision 仍被接收用于后续 CAS, 但页面保持 Unsaved 并自动提交最新快照。该规则替代仅比较 updatedAt、对象 ID 和图层 ID 的旧判断, 能够识别同一图层内容、蒙版、显隐或参数变化。

此版本不改变 Project Command v1、Revision CAS、Project/Layer Schema、资产类别、ownership 或对象存储校验; 旧工程无需迁移, 已保存 Project、Revision 与资产不需要改写。最低回归覆盖 2 秒尾随、10 秒最长等待、过期回包不得清除 dirty、最新回包能够标记 Saved, 以及 Web typecheck/build。

仅回退 v1.1.0 时应恢复 v1.0.0 的串行 FIFO、资源持久化和同步备份路径, 保留 2 秒尾随、10 秒最长等待与 editVersion CAS 保护, 不退回旧快照 ID 启发式; 已上传资产与 Revision 无需迁移。

5. 图层类型、角色与效果

Layer 的 type、role、blendMode、visibility policy 是四个独立维度，禁止用名称字符串代替结构化语义。

合并 UV 图层

type: uv
role/识别条件: merged-uv
当前效果与合成位置: 已发布的最终 UV; uvMergeVersion=4; PBR 预览光照已固化，显示时 unlit

投射贴图·方向

type: projected
role/识别条件: 普通生成层
当前效果与合成位置: 捕获相机空间投影; 普通层参加 Top-3 质量合成

单视图优先贴图

type: projected
role/识别条件: projectionCompositeMode=single-view-priority-v1
当前效果与合成位置: 在普通多视图后覆盖核心; 有可见纹理底层时，编辑器生成距离场 Alpha 让轮廓宽带平滑接回底层

局部重绘·局部替换

type: projected
role/识别条件: local-repaint-overlay 或稳定 ID
当前效果与合成位置: literal overlay; alpha 直接等于用户表面画笔 coverage

局部重绘草稿

type: projected/patch
role/识别条件: local-repaint-draft
当前效果与合成位置: 生成结果与蒙版会话，不应直接当成最终 UV

内容识别修补

type: uv
role/识别条件: content-aware-underlay
当前效果与合成位置: 只填投影缺口，位于投影结果之下，不能覆盖有效投影

空白/底色 UV

type: uv
role/识别条件: base-color 或无 role
当前效果与合成位置: 可作为剪刀事务目标; 空图像时只是容器

法线层

type: normal
role/识别条件: channel-specific
当前效果与合成位置: 法线显示/输出，不进入 BaseColor 颜色权重

数组 index 是界面从上到下顺序，store 每次变更重写连续 order。眼睛关闭表示不参加当前显示/合并; opacity 乘最终 coverage; strength 改变角度质量 gamma; blendMode 支持 normal/multiply/screen/overlay/soft-light。移动、调整或替换已烘焙参与层必须标记 needsRebake=true。

删除最后一个活动对象图层后，store 自动创建空 UV 保底层。剪刀发布时会隐藏所有实际被消费的源层；若指定空 UV 目标则原位填充，否则在源层位置创建 merged-uv。

5.1 当前图层橡皮 ALG-ERASE-001 v1.3.0

橡皮采用 Modddif 式“编辑当前图层覆盖”语义，不对最终合成画面做破坏性擦除。快捷键为贴图工作区 E，目标由 engine/paint/eraserTargetPolicy.ts 唯一判定，React 和 Zustand 不得复制类型分支。

图层目标	编辑数据	结果
普通/合并 UV	当前图层 Straight-RGBA alpha coverage	擦除后露出下方可见图层；空 UV 不可擦
普通 projected	UV0 keep mask, maskSpace='uv'	原投影图像、相机、深度/法线不变，只缩小该层投影覆盖
projected/UV 局部重绘	已保存的作者 coverage/mask	保留生成源图与几何授权，只编辑该重绘层的可见范围
content-aware underlay	只读计算结果	必须先显式创建普通 UV 可编辑副本；原 underlay 不变
normal/patch	无	fail-closed; normal 禁止颜色橡皮，patch 先合并为 UV

覆盖公式为 `effectiveCoverage = authoredCoverage × editKeepCoverage`。UV 图层在提交时把 keep coverage 合入该层 alpha；projected 图层把它保存为 UV0 灰度 keep mask；局部重绘沿用独立作者 mask。GPU 实时材质、GPU UV bake、CPU UV rasterizer、UV Worker source-over、图层合并和模型导出都消费同一结果。交互笔画预览可使用 512/1024 代理，但持久遮罩、延迟补缝和输出必须使用项目选择的 1K/2K/4K/8K，不得以旧 2K 上限作为最终结果。

v1.2.0 的交互调度只优化普通 projected
keep-mask：原始鼠标/压感笔事件在每个显示帧仅保留最后一个表面命中，512
代理画布用连续笔刷段补齐帧间路径；复用 pointer-down 画布边界，停止逐帧上传仅用于延迟细化的 projection texture。抬笔后等待 48ms
无输入窗口，再让出一个任务执行持久画布、历史瓦片和图层发布，不再等待可能延迟数秒的 requestIdleCallback；切层/切模型时优先完成旧笔画提交，再释放旧 live
mask，交接期间不接收新笔画。高分辨率投影补缝仍在 3000ms 交互空闲后运行。普通/合并 UV 橡皮继续使用密集 BVH/UV 重采样，局部重绘作者 coverage、最终分辨率和覆盖公式均不变。

图层显隐操作同步读取 LayerStore 权威状态，不以延迟 React
快照推导下一次眼睛状态；隐藏活动层会退出画笔/橡皮并选择仍可见的图层。清理 projected eraser mask
时同时取消待提交细化、清除 live surface preview 和 GPU eraser uniform，避免清理后残留遮挡。live eraser
纹理不再参与完整投影材质结构签名，工具切换与清理只更新驻留 uniform；晚到材质不能复活已经关闭的 UV 图层。

v1.3.0 历史事务修复 (UI-06/UI-10 → M12 历史与画笔集成)：每次抬笔立即占据一个 runtime
历史位置，图像解码和 48ms idle 提交只填充该位置的前后瓦片，不再次入栈或清空
redo。engine/paint/paintHistoryBoundary.ts 统一工具栏与快捷键：等待当前手势和已登记的提交，再按请求顺序执行
撤回/重做；等待期间仅拒绝新绘制手势，不阻塞浏览器线程。提交失败移除本笔占位；项目历史重置与清理蒙版通过版本
本检查淘汰晚到提交。

撤回/重做在同一任务中恢复持久瓦片、将当前及同层重建实例的 live eraser multiplier 重置为白色中性值、上传纹理并
invalidate；保持驻留 shader 结构，重新绑定 image/mask URL 和 contentRevision，随后同步 Project
layers。此处中性白值是内部 keep-mask，不是编辑结果中的白模。后台细化仍采用项目原始分辨率和 3000ms
idle；engine/paint/refineStrokeHistory.ts 从最早瓦片检查点按笔画顺序重放，分别更新每笔的
before/after。已撤回笔画仅更新 redo
检查点，不重新显示；新分支清除不再属于历史的笔画。每四个瓦片让出执行权，完成后无 await
地原子发布全部像素与历史；切换、撤回或新笔画使旧任务失效时不发布半成品。

审计：GPU live 纹理与持久 UV0/alpha 同步恢复；shader、CPU rasterizer、UV Worker、GPU bake 的覆盖公式与 UV/export 消费契约不变。历史事务仅驻留内存，回退只还原提交边界、即时预览复位和逐笔细化实现，已有图层资产仍兼容。新增 `test:paint-history-transactions` 执行真实历史

store/撤回回调和细化函数，覆盖快速三笔撤回重做、按住画笔时撤回、失败占位、项目重置、同层 runtime 重建、重叠擦除/画笔覆盖、新 UV 岛、redo 归属与中途取消；与历史粒度、输入延迟、目标策略、投影显隐和局部重绘兼容回归一起验证。真实模型连续操作及保存重开仍需交互验收，不以数值回归替代视觉结果。

Layer 以可选 `eraserAlgorithmVersion=1` 标记首次采用该语义的内容修订；未带字段的旧图层按原 image/mask 读取，首次擦除时惰性升级，不执行批量迁移。项目保存继续使用 Project Command v1、Revision CAS 与现有 verified layer asset

上传，未引入新的命令或资产类别。高分辨率提交失败时保留上一持久版本并显示错误，禁止静默写入低分辨率结果。

回退时可移除 UI-10 入口、`texture.eraser` 快捷键和目标策略调用；额外字段会被旧代码忽略，已有 image/mask 仍是合法 Layer 资产。内容填补转换创建的是独立 UV 行，因此回退不会修改或删除原 underlay。

6. 投影算法登记（关键）

ALG-PROJ-001 捕获锁定矩阵重投影

版本: 2.0.0

调用者: 实时材质、UV bake、画笔

核心定义: clip=Pcap-Vcap-(Mcap-inverse(Mcurrent))-worldCurrent

失败/回退: 缺矩阵/相机时层不可靠，禁止偷偷用当前相机

ALG-PROJ-002 连续 Coverage 门控

版本: 3.0.0

调用者: projection shaders

核心定义: 普通层=opacity×sourceAlpha×mask×angle×visibility×facing×edgeFade; surface-locked depth 命中层以捕获 mask/depth 覆盖为权威

失败/回退: coverage≤0.02 丢弃，不用二值膨胀掩盖

ALG-PROJ-003 深度-法线表面可见性

版本: 3.0.0

调用者: preview/GPU UV

核心定义: linear-view depth + 3×3 支持; surface-locked 深度邻域支持在 0→0.05 内转为完整可见性，可靠 depth 命中不再被插值 mesh normal 二次衰减

失败/回退: 缺 depth 才走角度退化，不伪造可见性

ALG-PROJ-004 Top-3 颜色一致性合成

版本: 2.0.0

调用者: 普通多视图

核心定义: 每 texel 保留 score 最高 3 个; 线性 RGB 离群降权

失败/回退: WebGPU parity 不通过使用 CPU exact 输出

ALG-PROJ-005 Priority 单视图覆盖

版本: 2.0.0

调用者: single-view layer

核心定义: 核心沿用 priority coverage/quality; 若同对象已有可见 projected/UV 底层，源图轮廓距离场在画幅 3.5% 宽度内由 0.12→1.0，之后再与捕获 mask/depth 相乘

失败/回退: 无底层时保持不透明源；不越过捕获/深度边界

ALG-PROJ-006 Literal Overlay

版本: 2.0.0

调用者: 局部重绘

核心定义: 用户 authored coverage 直接 source-over，不再乘质量 feather

失败/回退: mask/source 未就绪不发布半层

ALG-PROJ-007 GPU 驻留与分块

版本：2.1.0

调用者：ProjectedLayerMaterial / SceneRoot / PreviewCompositor

核心定义：每个 array stripe 上传前解除 PBO 绑定并在 finally 恢复；只对可见工作区当前对象预热，隐藏对象取消未完成 array 构建；array 失败时允许预算内精确 direct stack，否则渐进合成自动退避重试，总尝试最多 4 次

失败/回退：保留上一有效材质或合法 UV bootstrap；晚到发布不得复活隐藏 UV；不降低生产 UV 输出尺寸

6.1 当前生产常量

参数	当前值	语义
无深度背面硬拒绝	$N \cdot V < -0.35$	捕获背面拒绝
无深度角度覆盖	$-0.62 \rightarrow -0.18$	smoothstep feather
有深度角度覆盖	$0.02 \rightarrow 0.38$	使用绝对面向
深度容差	$\max(0.00625, \text{viewDepth} \times 0.00075)$	掠射角最多放大 5 倍
法线一致度	$0.72 \rightarrow 0.92$	捕获法线门控
图像边缘	0.015	coverage fade
质量边缘	0.035	quality fade
quality 角度	$\text{smoothstep}(0.02, 0.25, n) \times n^{(4/\text{clamp}(\text{strength}, 25, 3))}$	强度控制角度锐度
入选分数	$\max(\text{quality}, \text{coverage} \times 0.08)$	coverage 保底
强质量权重	$\text{quality}^{2.4}$	主权重
coverage 残差	20%	防止低质量完全消失
胜者比例	$1.45 \rightarrow 2.6$	第一/第二质量比
胜者差值	$0.05 \rightarrow 0.2$	绝对质量差
颜色一致 sigma	0.22	线性 RGB 距离抑制
surface-lock 深度支持羽化	$0.00 \rightarrow 0.05$	任一可信 3×3 depth 邻域命中即快速恢复完整覆盖
单视图轮廓距离场	$\max(24, \min(128, \text{maxDim} \times 0.035))$	有可见底层时，源 Alpha 从 0.12 平滑升至 1.0
投影 RGB 外扩	$\max(8, \min(48, \text{maxDim} \times 0.015))$	只保护过滤采样颜色；几何 footprint 仍由独立 capture mask 决定

投影参数的 GPU 实时材质、GPU UV 栅格、Worker/CPU exact 和导出路径必须共同审查。当前缺少持久化 projectionAlgorithmVersion 是治理债务；改变上述阈值至少升级 Minor，改变矩阵、深度编码或权重模型升级 Major。

ALG-PROJ-007 v2.1.0 仅改变 GPU

资源生命周期、失败恢复与权威显示状态，不改变投影矩阵、coverage、深度/法线门控、颜色空间或 UV 合成公式。Worker packing 与 512px stripe 继续保持最终输出尺寸，CPU/GPU UV raster、shader coverage 和导出仍消费相同 image/mask/depth。失败自动重试间隔为 250/500/1000ms；取消、签名变化或成功发布时清理定时器及计数。

7. UV 合成与剪刀事务 (关键)

7.1 完整调用链

- UI-09 剪刀
- 冻结当前对象、选中 Layer IDs、分辨率和 PBR 显示设置
 - 普通 projected: GPU UV0 栅格, 生成 RGBA/coverage/quality
 - literal/priority overlays: 按图层顺序单独栅格
 - Top-3 exact quality blend (Worker; WebGPU 必须 parity)
 - content-aware UV underlay 从下方补透明缺口
 - gutter / topology gap / enclosed hole / physical seam reconciliation
 - bakePbrPreviewLightingIntoUv (仅普通 albedo; rendered-color mask 保持原值)
 - Straight-RGBA PNG
 - 对象存储 layers 资产
 - mergeLayersIntoUvLayer 原子发布, uvMergeVersion=4, 隐藏被消费源层
 - Project Command 保存文档与 Revision

7.2 算法登记

ALG ID / 名称	版本	精确定义
ALG-UV-001 UV0 三角形投影栅格	2.0.0	GPU 默认把 mesh UV 三角形画入 RT, 重建世界位置/法线并复用投影门控; CPU 每 texel 4 子样本是诊断回退
ALG-UV-002 Runtime 可见性捕获	2.0.0	stale/missing depth 按原 capture camera 重新捕获, 完整捕获上限 2048, 不改变最终 UV 分辨率
ALG-UV-003 Top-3 质量合成	2.0.0	与第 6 节常量一致; 输出 authored color、coverage confidence、rendered-color mask
ALG-UV-004 有序 Overlay	3.0.0	feathered= $\text{coverage} \times (0.75 + 0.25 \times \text{qualityFade})$; priority 使用 ALG-PROJ-005 v2 距离场 source Alpha; literal=coverage; 实时与 GPU UV bake 同义
ALG-UV-005 拓扑约束后处理	2.0.0	$\text{gutter/gap} = \text{clamp}(\text{ceil}(\text{res}/512), 2, 8)$; $\text{hole} = \text{clamp}(\text{ceil}(\text{res}/2048), 1, 3)$; $\text{seam} = \text{clamp}(\text{ceil}(\text{res}/1024), 2, 4)$, 不得跨无关 island
ALG-UV-006 Under 合成	2.0.0	投影在前、content-aware 在下; straight alpha: $A_{\text{out}} = A_f + A_u(1 - A_f)$
ALG-UV-007 PBR 预览光照固化	4.0.0	依据 UV 法线、环境预设、曝光、环境强度、主光强度/方位计算 deterministic preview light; rendered-color 像素权重 1 时保持原色
ALG-UV-008 Straight-RGBA 发布	2.0.0	RGB 不预乘; 透明 texel 的 padding RGB 可保留; PNG 与 Layer 在资产就绪后原子发布

UV_MERGE_COMPOSITION_VERSION=4 的产品语义是“把当前确定性 PBR 预览光写入最终 UV, 并把合并层按 unlit 显示”。它不是生产 Substance 多通道 Bake; 只生成当前作者颜色结果。修改此语义必须升级 merge version 并给旧工程迁移/重烘焙策略。

8. 局部重绘算法（关键）

8.1 主路径状态机

- 局部选择（多相机表面笔画）
- 点击局部生图时冻结 square camera + object matrix
 - 同相机捕获 2K flat BaseColor 干净效果图、2K clay-target 白灰几何图和原始 RGB selection mask
 - Worker 从原始 mask 派生双阈值连通、闭运算补断、微小孤岛过滤与小孔填充的合成核，用全不透明核+窄边羽化将 clay 融入效果图
 - ModelView 专用 mask 再从合成核自适应外扩 24-64px@2K 并羽化 4-10px；未修改原始作者 mask
 - 若材质参考是单图，先生成 durable 多视图配对
 - Qwen 只看干净效果图 / 完整多视图 / 未外扩原始 mask；留空先输出一句中文修复要求，再用 Klein 2-3 段模板转换；有用户文字直接转换
 - ModelView 四输入（效果+蒙版内白灰几何融合图 / 材质参考 / 外扩羽化 RGB mask / Qwen 最终 prompt）与 1K linear-view depth guard 并行
 - 远端单张 PNG 直接作为新结果，不再执行浏览器校色或接缝融合
 - 保存 direct result、mask、capture 与工作流版本元数据
 - 用户用表面画笔决定实际回贴 coverage
 - 1024 live GPU overlay；停笔后两帧内先发布完整 projected repaint 图层行
 - “局部重绘”页签始终显示当前 Generation 的完整远端返回图；实际 coverage 只在 3D 视口实时 overlay 与图层预览呈现
 - 3000ms 空闲窗口只用于 latest-wins 后台持久化/自动保存合并，不阻塞图层面板

8.2 算法登记

ALG-LR-001 冻结视角选择重投影

版本：2.0.0

输入与规则：累积多相机表面选择在生成瞬间重投影为 2048 方形 mask；相机/对象矩阵冻结

ALG-LR-002 ModelView 四业务输入直出

版本：3.1.0；workflow 2026.08.28-cd48a78-truev3-gguf-mask-4input-rseed-r1

输入与规则：远端字段固定为必填 2K 效果/白灰几何融合 image、必填 material_image、必填同尺寸外扩羽化 RGB mask 与必填 Qwen 解析后 prompt；mask 红通道白色可编辑、黑色保留，禁止 alpha-only；不提交 viewport_reference、seed、noise_seed 或 workflow 节点参数；返回 PNG 以 resultComposition=direct-v1 直接持久化和投影

ALG-LR-003 并行深度保护

版本：2.0.0

输入与规则：1K linear-view depth 与远端请求并行；失败保留生成结果但明确 warning，几何保护降级

ALG-LR-004 历史增强边界谐调

版本：14.0.0-compatible

输入与规则：仅读取/重建旧 v6-v14 Generation 和图层；新 direct-v1 任务不调用

ALG-LR-005 历史兼容边界谐调

版本：5.0.0-compatible

输入与规则：仅保留旧 v3-v5 全幅合成与 legacy 切换的读取兼容；新 direct-v1 任务不调用

ALG-LR-006 表面画笔重投影

版本：2.0.0

输入与规则：raycast 命中表面，投射到 frozen source UV；最小绝对 face-on 0.08；世界半径 0.004-0.12 包围盒比例；texture radius 1-72

ALG-LR-007 低延迟实时覆盖**版本:** 2.1.2

输入与规则: 已发布局部重绘行继续使用 ordered projected stack 正式材质与 projection-space live mask override。进入画笔的显式预热阶段先把持久 mask URL 提升为稳定 live canvas URL 并完成必要的 sampler/材质切换; pointer-up 保留已有 contentRevision, 只更新累计 CanvasTexture 与图层保存快照, 不再使正式投影栈结构失效。尚无持久行的新结果在 depth-aware exact overlay 中显示, 正式行创建后仍保持 overlay, 直到 SceneRoot 宣告新材质驻留、live mask 成功绑定且 resident row 完整呈现一帧, 再以两帧屏障撤下 overlay。source、capture projector、depth/normal/surface-lock、图层顺序、颜色、blend、1024 live 上限与排队进度规则不变

ALG-LR-008 延迟投影持久化**版本:** 2.2.3

输入与规则: interactive UV bake 固定关闭; 生图前 Project Command snapshot 后台执行; Generation、对象、目标层与 GPU-ready 标记共同识别驻留 source; 成功生图以 success revision 触发新 source 后台解码、目标层绑定与 GPU 预热, 使应用画笔首次点击直接进入驻留快路径; 若首次点击早于任务锁或 Generation store 发布完成, 内存请求跨越该过渡窗口并在 ready 后自动执行, 按钮以旋转图标和流动进度条反馈等待; pointer-up 两帧内发布权威图层行, 发布后按真实 LayerStore 行判断驻留, 不依赖旧 preview revision; 后台构建只等待真实指针交互, 不等待蒙版工具退出; idle 3000ms 仍仅合并持久化, needsRebake=true

ALG-LR-009 Inward Crossfade 栈合成**版本:** 1.0.0

输入与规则: 连续重绘层向内部交叉淡化, 避免普通 alpha stacking 在边缘重复显露接缝

ALG-LR-010 Provider 兼容编辑**版本:** 1.0.0-compat

输入与规则: LocalRepaintDialog 的 image/edit/protect/hole masks 独立路径, 不得与四输入主路径混改

ALG-LR-011 生图透明显示副本**版本:** 1.0.0

输入与规则: UI-05 重绘效果图和 UI-10 普通投射图层缩略图优先使用 capture linear-view depth 清除明确无几何覆盖的背景, 按精确 alpha bounds 仅裁切一次并保留 6% 留白; 几何覆盖区的 RGB/alpha 原样保留。深度不可用时只清除与画布边缘连通的近黑外背景, 不做第二次 matte、侵蚀或分位裁边。局部重绘图层不走整图副本, 继续使用用户涂绘 mask, 只显示笔刷授权区域

ALG-LR-012 远端重绘输入融合**版本:** 1.1.0

输入与规则: 专用 Worker 从原始连续 mask 派生 ModelView 合成核: 候选/强核阈值为 24/96, 8 邻域保留含强核的连通域, 应用 clamp(0.012×mask短边, 2, 6)px@2K 闭运算、小于 max(24px², bbox×0.02%)@2K 的孤岛过滤和小于 max(64px², bbox×0.05%)@2K 的封闭孔填充; composite=current×(1-a)+clay×a 使用全不透明核和约 1.5px@2K 窄边羽化。远端 mask 从清理后核再按 clamp(0.25×核短边, 24, 64)px@2K 外扩、clamp(0.2×外扩, 4, 10)px@2K 羽化。Qwen、Capture、Generation 画笔授权与历史恢复仍使用未外扩、未清理的原始作者 mask

局部生图远端接收生成阶段的 RGB selection mask, 但仍不接收 UV 图集、表面深度或用户最终回贴 coverage。远端 latent mask 不承诺蒙版外像素逐点不变; 浏览器继续用同一 allowedMaskUrl、capture camera 和 depth guard 限制 3D 写回, 用户通过表面画笔决定最终图层 coverage。这些几何授权契约与旧版保持一致。

ALG-LR-002 v3.1 在 Node 控制面转发前用 Sharp 校验 image/mask 尺寸一致且 mask 红通道非空; 缺少蒙版、alpha-only/全黑蒙版或尺寸不同均以 422 fail-closed, 不进入 GPU 队列。原始作者 mask 与远端外扩 mask 分别持久到 Generation metadata: 前者写入 maskUrl/authoredMaskUrl 并与 Capture、Qwen、交互画笔及历史恢复绑定, 后者只写入 submittedMaskUrl 并作为 ModelView 真实提交蒙版。读取双蒙版历史任务时优先使用 authoredMaskUrl, 没有该字段的旧工程才回退 maskUrl。新任务的幂等后缀仍为 inpaint:4input-rseed-r1; 同一 client generation ID 的网络重放复用键, 修改任一输入必须创建新 ID。远端单视图类型已与局部重绘拆分, 仍只提交白模与材质参考两张图, 不接收 mask。

迁移：Project Command、Revision、Capture/Generation/Layer Schema、对象存储类别与 ownership 均不升级；旧 v5-v14 结果继续使用已持久化 harmonized/raw 元数据，不批量重算。新任务以 `resultComposition=direct-v1`、`rawResultUrl=resultUrl` 识别并直接投影。回退可恢复旧三输入 workflow 与浏览器 harmonization；已保存的 direct PNG 仍是合法 Generation 资产，禁止删除历史图层或改写 Revision。

ALG-LR-012 v1.1.0 只改变 ModelView 生成输入的派生蒙版：原始作者 mask 仍是编辑意图、Qwen 定位、Capture、Generation 画笔授权、历史和回贴 coverage 的唯一权威来源，不被清理或覆写。清理后核只用于白灰几何融合图与 `submittedMaskUrl`，不使用凸包或包围盒填充，不跨越大于闭运算直径的结构空隙。GPU、shader、UV raster、投影、返图直出、输出分辨率和 export compositor 无变化；Project/Layer/Generation/Capture Schema、Revision、ownership 与已有资产无迁移。回退时只恢复 Worker 使用原始连续蒙版融合并从原始二值核外扩，不删除任何工程数据。

ALG-LR-007/008 v2.0.2/v2.2.0 与 ALG-PROJ-007 v2.0.1 不改变投影矩阵、深度编码、face-on 阈值、1024 实时上限、最终 UV 分辨率或颜色合成公式。GPU 继续消费同一 source/mask/depth；CPU、Worker、UV raster、shader 门限与 export compositor 没有算法分叉。生图前 snapshot 与 Generation 最终写回仍进入同一 critical save queue，沿用 Project Command v1、Revision CAS、ownership 与 verified object asset；只把提交前的网络等待移出用户可见关键路径，失败由即时保存恢复。多层恢复的 Worker bitmap 在整组 striped upload 期间固定，缓存上限从 18 调整到 24，并只为当前选中对象预热隐藏 UV 行；其他模型的可见 exact/proxy 仍驻留，不降低图片尺寸或跳过 QA。旧工程无需批量迁移，重开时按现有 Layer/Generation/Capture 字段重建资源。回退可恢复提交前 save barrier、mask URL 严格相等判断、旧 overlay 可见分支和 18 项缓存；已有 projected layer、mask、capture、Generation、对象资产与 Revision 无需删除或改写。

本次连续重绘修复属于 UI-06/UI-10 → M08 显示生命周期：旧 preview 无 revision 不能继续排除已发布行；已发布行在 pointer idle 期间预热，真实拖动、落笔和压力测试仍暂停重任务。source 切换/清空逐帧等待实际模型全部非 overlay 网格的材质绑定包含旧 layerId；最长等待 10 秒，取消或超时保留旧显示，不阻塞主线程、不清空旧图层。异步材质发布读取最新显示所有者，避免晚到任务重新静音旧层。GPU 仅调整驻留和交接顺序，CPU/Worker/shader/UV/export 的像素、蒙版与颜色公式、分辨率均不变；Project Command/Revision、资产和 ownership 无变化，无迁移。回退仅恢复 M08 驻留判定与 source 交接流程，不删除工程或资产。回归覆盖首次发布、跨源切换、部分网格就绪、已释放材质、取消及超时；真实用户工程连续笔画帧率仍需登录现场验证。

ALG-LR-007 v2.0.5 的视角选择属于 UI-06/UI-10 → M08 的纯展示状态：点击底部选择工具退出绘制并恢复 OrbitControls 输入，同时隐藏红色选择蒙版；`paintMaskDataUrl`、`paintMaskHasContent`、revision、capture 和历史均保持不变。再次进入加/减蒙版画笔会恢复蒙版展示。该 flag 不进入 Zustand preferences、Project、Layer、Generation、Capture、对象存储或 Revision；GPU 只切换已有 mask overlay 的可见性，CPU/Worker/shader/UV/export、投影矩阵、颜色和分辨率没有分叉。旧工程无需迁移；回退只移除按钮与 presentation flag，不删除蒙版或资产。

ALG-LR-007 v2.0.6 / ALG-LR-008 v2.2.2 仅修正 UI-05/UI-10 → M08 的连续生图 source 生命周期：生图成功时记录一次性 pending Generation，并用成功 revision 显式触发后台预热。当旧 source 仍占有 renderer 时，只允许与 pending Generation 完全相同的新结果执行一次交接；source 发布或已经驻留后立即消耗 pending 身份，之后的后台扫描继续保护用户主动选中的历史结果。本次不改动 GPU/CPU/Worker/shader、投影矩阵、深度编码、颜色合成、1024 实时上限、最终 UV/export 或 Project/Layer/Generation/Capture Schema，不新增持久字段。旧工程无需迁移或缓存失效；回退时移除 pending Generation 标记和背景 source 决策函数，即恢复旧的不同目标层一律保护分支，无需删除已有图层、蒙版或生成资产。

ALG-LR-007 v2.0.7 / ALG-LR-008 v2.2.3 修正 UI-10 → M08 的画笔启用请求生命周期：局部生图成功后，远端完成回调、编辑器任务锁释放和 Generation store 发布结果可能发生在相邻的不同 React 提交中。应用画笔的首次点击若落在这个窗口，不再被底部工具条捕获阶段丢弃，而是登记一个仅驻留内存的一次性请求；按钮立即显示旋转图标和不确定进度条，待任务解锁且结果 ready

后自动重放并进入

`inpaint-apply`。只有局部生成成功过渡可排队，内容识别修补、项目生成和快照准备等其他互斥操作仍 `fail-closed`；生成失败、切换工程/模型或开始下一次生成会清除请求。本次不改变 GPU/CPU/Worker/shader、投影矩阵、深度编码、颜色合成、1024 实时上限、最终 UV/export、Project/Layer/Generation/Capture Schema、Revision、ownership 或资产，无数据迁移。回退时移除 `activation request policy`、EditorPage 一次性请求状态、BottomToolDock 排队放行与进度条，即恢复统一交互锁；已有图层、蒙版和 Generation 无需删除或改写。

ALG-LR-007 v2.0.8 修正 UI-06 → M08 的双表示显示权：当活动局部重绘上方存在可见的 `single-view-priority-v1` 图层时，专用 GPU overlay 按顺序规则保持隐藏，实时 `source/mask` 由 `ordered projected stack` 合成；此时同 ID 的 `resident binding` 不得再因 `renderer preview marker` 被静音。只有专用 overlay 实际负责显示时才静音 `persisted twin`，从而避免笔画已经写入 `LayerStore`、右侧缩略图已更新，但 overlay 与 `resident row` 同时透明导致视口无反馈。GPU/CPU/Worker/shader、投影矩阵、coverage、深度编码、颜色合成、1024 实时上限、最终 UV/export、Project/Layer/Generation/Capture Schema、Revision、ownership 与资产均不改变，旧工程无需迁移。回退时仅恢复 `resident binding` 对 `preview ID` 的无条件静音；不得删除已有图层、蒙版或生成资产。

ALG-LR-007 v2.0.9 修正 UI-06 → M08 的实时 mask 所有权：`ordered projected stack` 使用打包快照，无法在每个指针采样后读取正在变化的 `live canvas`；因此应用画笔激活期间，无论活动重绘上方是否存在 `single-view-priority-v1`，均由专用 GPU overlay 临时接管反馈，并在同一状态提交中静音同 ID `resident binding`。离开应用画笔或刷新恢复后仍由 `ordered stack` 按原图层顺序显示持久结果。此变更不改 `source/mask` 内容、投影矩阵、coverage、深度编码、颜色公式、1024 上限、CPU/Worker/shader、UV/export、Project/Layer/Generation/Capture Schema、Revision、ownership 或资产，无数据迁移。回退时移除 `live feedback` 对专用 overlay 的强制接管即可；已有图层、蒙版和生成资产无需删除。

ALG-LR-007 v2.1.0 修正 UI-06 → M08 的当前层二次编辑和异步质量交接：复杂 `depth-aware GPU overlay` 在部分真实工程中可完成绑定但被 `capture visibility` 全部裁为透明；旧流程仍立即静音同 ID `persisted twin`，因而当前层旧笔画与新笔画同时消失，只有等待 `ordered stack` 重打包后手动开关预览才恢复。新流程在预热阶段创建 `renderer-only` 简化 `mesh preview`，每个有效采样只上传最大 1024 的 `inward-crossfade live mask`，并以同一 `capture projector matrix` 采样生成 `source`；它不读取 `depth/normal`，不参与持久 Layer、缩略图、UV 或 export，只保证编辑时的即时近似反馈。`SceneRoot` 将可见 `projected` 层的 `contentRevision` 纳入展示失效签名，`pointer-up` 发布后自动触发正式材质重建；离开应用画笔时逐帧确认当前 `layerId` 已进入真实背景材质，再关闭简化 `preview` 并解除同 ID `resident` 静音。静音门禁限定为“快速 `preview` 实际可见或 `ordered stack` 明确接管”，未就绪、eye-off、取消或 10 秒超时继续显示当前正式层；其他局部重绘 `layerId` 不变。最终 `source`、作者 `mask`、`capture depth`、`surface-locked-v1`、coverage/颜色公式、1024 `live` 上限、最终分辨率、CPU/Worker/UV/export、Project/Layer/Generation/Capture Schema、Revision、ownership 和资产均不改变，无数据迁移。回退时移除 `liveLocalRepaintFastPreview`、恢复 v2.0.9 的专用 overlay 所有权，并移除 `projected contentRevision` 展示失效通知；不得删除已有图层、蒙版、Generation 或资产。回归覆盖当前层二次进入、未就绪不静音、只静音同 ID `twin`、快速/复杂 `twin` 不并绘、正式层驻留后自动交接和 `contentRevision` 重建；真实浏览器已验证再次进入时快速 `preview ready/visible` 且复杂 overlay `hidden`。

ALG-LR-007 v2.1.1 修正 UI-06 → M08/M06 的实时 coverage 所有权。v2.1.0 的无深度快速 `mesh` 与正式 `surface-locked` 图层同时存在，重进画笔时会先静音正式行；快速 `mesh` 又缺少 `capture depth/normal` 门控，因此可能出现当前层旧笔画消失、live 笔画无反馈或深红色投影块。新流程删除该 `duplicate mesh`：已有正式行保持可见，并在其共享 `projected shader` 内将预留 `live sampler` 精确绑定到当前 `layerId`，使用 `capture/projector UV` 直接替换该行打包 `mask`；其他图层、`resident source`、`depth/normal/surface-lock`、`inward crossfade`、图层顺序和颜色运算均不变。`mask texture` 与 `layer binding` 未变化时不重复

invalidate；离开工具只在正式行仍驻留后清除 override。首次尚无持久行时保留原 depth-aware exact overlay，发布后按 layerId 交接。SceneRoot 只有在当前工具真实拥有预览显示权时才允许静音 resident row，晚到 marker 不能隐藏正式层。本次只改变 GPU shader uniform 绑定与视口生命周期；CPU/Worker/UV/export、1024 live 上限、最终分辨率、Project/Layer/Generation/Capture Schema、Project Command/Revision、ownership 和资产均不改变，无数据迁移。回退可关闭 projection-space override 并恢复 v2.0.9 的 exact overlay 接管，不应恢复 v2.1.0 的无深度快速 mesh；已有图层、蒙版、Generation 和资产无需删除或改写。回归覆盖正式行绑定、仅当前 layerId mask 替换、新行 exact overlay、退出交接、无 duplicate mesh 与晚到静音门禁；真实浏览器验证进入局部重绘和切换画笔时当前层持续可见、override 已绑定、无深红块。

ALG-LR-007 v2.1.2 修正 UI-06 → M08/M06 的首笔发布热路径。旧实现 pointer-up 立即把 renderer exact overlay 判为非所有者，并把持久 mask URL、contentRevision 等结构字段写回 LayerStore；正式 projected material 尚未包含该行时会先出现空白帧，URL/sampler 或 revision 变化又会触发完整投影栈重建。新实现以“材质已驻留且 live override 已绑定”取代“LayerStore 已存在该行”的交接条件：SceneRoot 在最终材质挂载后发出驻留通知，视口先解除 preview marker 对 resident row 的静音，保留 exact overlay 覆盖一个完整呈现帧，再在下一帧撤下 overlay。已保存行在画笔预热进度阶段把持久 mask 复制到稳定 live raw/blend canvas URL，落笔后地址不再变化；交互提交保留原 contentRevision，项目保存仍按 live registry revision 将 raw/blend mask 转为验证资产。GPU 只改变 URL 切换时机、uniform 绑定和两帧显示屏障；CPU/Worker/shader coverage、投影矩阵、depth/surface-lock、UV raster、最终分辨率与 export compositor 不变。Project/Layer/Generation/Capture Schema、Project Command/Revision、ownership 和资产类别不升级，旧工程在首次进入画笔时惰性提升，无批量迁移。回退可恢复 pointer-up URL 切换、revision 递增和 hasPersistedLayer 交接判定；不得删除已保存蒙版、Generation、Layer 或资产。回归与浏览器验收必须证明预热后首笔前后 projectedMaterialBuildRevision 不变、结构差异为空、override 持续绑定且测试笔画可撤销。

UI-05/UI-13 的贴图驻留边界要求所有挂到页面根节点的生成面板 Portal 同样受 EditorPage.isActive 门禁。进入 UV 时贴图编辑器可继续保留引擎与面板状态，但“局部生图”固定按钮、生成取消确认和结果大图预览均不得越过隐藏工作区显示；回到贴图页后按原状态恢复。此修复仅改变 React 展示生命周期，不改变局部生成算法版本、任务状态、GPU/CPU/Worker/shader、输入蒙版、Project/Layer/Generation/Capture Schema、对象资产或 Revision，无数据迁移；回退只移除 Portal 活跃态门禁。

ALG-LR-011 只生成最大 1024 的内存 UI 显示副本，不回写 Layer.imageUrl、Generation、对象存储或 Project Revision。GPU/CPU/Worker/shader、投影矩阵、UV raster、持久化与 export compositor 均继续消费原始 source/mask/depth，因此无需数据迁移。回滚只需移除 UI-05/UI-10 显示副本调用；已有图层与资产不变。测试必须证明透明显示不替换投影源、黑色材质与几何边缘不被扣除、普通投射层不再出现黑底、局部重绘层仍仅显示用户涂绘区域。

9. 内容识别补缝

ALG ID / 名称	版本	定义
ALG-CA-001 覆盖缺口检测	1.0.0	从投影 coverage/confidence 构造待修复 mask，排除已有可靠投影
ALG-CA-002 UV 表面拓扑	1.0.0	UV 三角形 region、可选物理 seam link、normal dot 门限；预热并缓存
ALG-CA-003 表面约束传播	1.0.0	Worker 在同一表面/region 内传播颜色，不跨无关 UV island
ALG-CA-004 Underlay 原子发布	1.0.0	生成 uv + content-aware-underlay，GPU 预热后一次发布，合并时永远在投影之下

本地兼容填充的搜索半径为 clamp(ceil(max(ROI.w,ROI.h)×0.2),16,48)，迭代 2 次；它不能冒充远端生成或覆盖有效投影颜色。

10. 生产 Auto UV、拓扑与 PBR Bake

Auto UV

正式算法/服务: Asset V4 uv.production-service

输入: 模型资产 + 参数

产物与门禁: 可轮询 Job、UV 模型/报告; 严格 UV QA 失败不得发布

自动拓扑

正式算法/服务: Asset V4 RETOPOLOGY_PROCESS_V2

输入: 高模 + mixed_game_ready metadata

产物与门禁: final FBX/GLB、诊断产物; 坐标/质量门禁失败不得标成功

PBR Bake

正式算法/服务: Substance Worker bake.production-substance

输入: high/low/cage/color + BakeDraftSettings

产物与门禁: BaseColor、Normal、AO、Curvature、WorldNormal、Thickness、Position, 可选 Roughness/Metallic

任务必须支持 Job ID、queued/running/cancelling/succeeded/failed/cancelled、真实进度、Worker ID、账号历史、取消、恢复和已验证 artifact。服务不可用时 UI 阻断并显示真实错误。浏览器 local UV/PBR 测试内核不得成为正式 fallback。

Bake 设置包含 resolution、frontal/rear distance、distance/cage、cage inflation、always/by-name、sampling、padding、DirectX/OpenGL、GPU/CPU、UDIM、hit strategy、ignore backfaces、dehighlight 和 enabledChannels。输出进入对象存储并追加 Pipeline bake Revision。

11. 输入、捕获、生成与输出算法

ALG-IN-001 格式路由导入

名称: GLB/GLTF 正式, FBX/OBJ 兼容; 按扩展名/loader 解析为统一 LoadedModel

当前规则:

ALG-IN-002 模型归一化

名称: 通过父 Group 居中、落地、适配相机, 不改 mesh 原始顶点

当前规则:

ALG-IN-003 多模型放置

名称: 按已有场景包围盒并排放置, 保留独立 objectId 与 transform

当前规则:

ALG-CAP-001 相机序列化

名称: position/quaternion/target/near/far/fov/zoom/P/V/world/aspect 完整保存

当前规则:

ALG-CAP-002 **Color 捕获**

名称: 线性 RT + 输出变换; viewport/clay/target-only/flat 明确区分
当前规则:

ALG-CAP-003 **Mask 捕获**

名称: 目标白色 BasicMaterial、黑背景; 灰度×alpha 作为连续 mask
当前规则:

ALG-CAP-004 **Depth 捕获**

名称: (-viewZ-near)/(far-near) linear-view, RGB packing, alpha=1
当前规则:

ALG-CAP-005 **Normal 捕获**

名称: 默认 view normal, 编码 n×0.5+0.5
当前规则:

ALG-GEN-001 **单视图生成**

名称: 当前相机 Capture + 材质参考 → Generation; 结果先生成原捕获尺寸的边缘去污染投影源, 再与 capture mask/depth 一起创建 single-view-priority projected layer
当前规则:

ALG-GEN-002 **多视图批次**

名称: N 个捕获共享 batch; 完成层串行 commit, 整批结束一次发布新投影栈
当前规则:

ALG-GEN-003 **任务身份归一**

名称: clientGenerationId/serverJobId/taskId 合并, 避免恢复时重复 running 行
当前规则:

ALG-GEN-004 **ModelView 远端单视图**

名称: 1.0.0; 当前视角白模 + 多视图材质参考 + 可选提示词 → modelview-single-view → Generation; 结果继续使用 ALG-PROJ-005 单视图优先投影
当前规则:

ALG-GEN-005 **提示词智能润色**

名称: 1.9.0; UI-05 经同源 /api/liclick/prompt-polish 分流。普通单/多视图保持莉刻 data-analysis A2A; 局部重绘空输入仍先由 qwen3-vl-plus 输出一句中文修复要求, 显式输入跳过诊断, 两者再进入统一 Qwen → Klein 转换模板。服务端用未外扩原始 mask 定位, 并从干净 Image 1 自动裁出带上下文的第四图供 Qwen
看清选中部件; 完整参考图仍只提供有证据的结构/材质, 第四图不改变编辑范围或 ModelView 输入。模板先用 Image 2、第四图和 mask 外邻域共同确定真实结构与材质; 仅当三者证明选区为未完成的白灰占位时, 要求 Klein 用明确目标材质完整替换 clay/primer/flat placeholder/untextured surface, 真实浅色材质不受此规则影响。模板以 100-180 词、2-3 段英文为生成目标; 段数、词数、语言和 Markdown 偏差只记脱敏告警, 不阻断也不触发格式修正。若首段缺少明确 mask 范围, 服务端确定性追加固定保护句。仅最终正文写入 Generation, 诊断不持久化、不回填文本框; 显式输入一次 Qwen, 空输入诊断加转换两次, 共用 65 秒 deadline。模板策略进入所有局部重绘指纹, 升级后首次重新解析、后续继续复用
当前规则:

ALG-OUT-001 **纹理/模型导出**

名称: BaseColor 与 GLB/GLTF/FBX/OBJ/STL/ZIP; 验证 UV 方向和颜色空间
当前规则:

ALG-OUT-002 快照/转台

名称：当前视口设置生成静态图或视频，不改变 Layer 作者数据

当前规则：

11.1 单视图双提供方契约

- UI：UI-05 的单视图页显示 GPT2 / 远端 切换；默认保持 GPT2，多视图和局部重绘不受此选择影响。
- 模块：M04 生成编排；远端适配由同源 /api/modelview/single-view 进入 Node 控制面，浏览器不得直接持有 API Key 或跳过局域网 TLS 校验。
- GPT2 输入与行为：继续使用现有完整纹理提示词、LiClick/Atlas 任务提交、轮询、取消和投影流程，不改变既有语义。
- 远端输入：必填当前视角 clay 白模 image、已选多视图材质参考 material_image；prompt 可空且最长 4096 字符；禁止发送 mask、seed、noise_seed、模型名、采样步数或工作流节点参数。
- 远端身份：每次新生成使用新的 client generation ID，并派生独立 Idempotency-Key；网络层重放同一请求必须复用该键。
- 远端输出：同步 PNG 先写入当前项目 generations 资产，再创建 workflow=texture-map、provider=modelview-single-view 的 Generation；GPT2 与远端都必须用同一 capture camera/mask/depth 和 ALG-PROJ-005 v2 创建 single-view-priority-v1 图层，供应方差异不得改变投影几何。
- 工作流：modelview-single-view，生产版本 2026.08.26-c0e6218-single-view-4step-r1，与局部重绘 modelview-inpaint 分开排队和审计。
- 失败与回退：远端失败只标记本次 Generation 失败并显示真实错误，不自动改走 GPT2；用户可显式切回 GPT2 重新生成。远端为非默认、非持久化界面选择，旧工程无需迁移。
- 回滚：移除单视图远端 UI 分支和同源路由即可；已有远端 Generation/Layer 继续按普通单视图优先层读取，不需要删除资产或改写 Project Revision。
- 测试：test:single-view-priority 必须覆盖双提供方分流与投影语义；smoke:modelview-inpaint 同时验证两条 ModelView URL、multipart 字段、幂等键、X-Job-ID 和 PNG 持久化。

11.1.1 同源开发工作区资产兼容

远端 e866612 的资产修复仅适用于页面与 workspace API 同源且主机是 loopback 的隔离开发环境 (4517)：已持久的 /workspace 资产直接复用，Blob 通过带认证的同源上传服务保存，不先尝试不存在的对象存储 upload-intent。普通生产 Cloud 继续走签名上传、ownership、checksum 与 verified assets；不得新增 localhost/4618 守护组件、安装器、凭证托管或端点切换。此修复让既有多视图结果保存/自动投影正常推进，不改变 Qwen 或 ModelView 输入契约。

11.2 单视图投影源、迁移与回退

- 面板返回图与投影源分离：面板可使用裁切显示副本；投影源必须保持捕获原尺寸，避免改变 projector UV。capture mask 是几何 footprint 权威，投影 PNG Alpha 只在 projectionEdgeBlendMode=distance-field-v1 时表达编辑器生成的轮廓过渡。
- 生成结果轮廓先依据 capture mask 从主体内部回拉 RGB，再把清理后的 RGB 向 mask 外扩散；外扩像素不会扩大几何覆盖。浏览器编码需要的非零外侧 Alpha 最终仍会乘独立 mask，因此不会投影到背景。
- 新建单视图检测同对象是否已有可见普通 projected/UV 底层。有底层时持久化 ignoreSourceAlpha=false 并使用距离场；无底层时 ignoreSourceAlpha=true，保持单层完整覆盖。旧图层缺少显式 false 时继续按旧逻辑读取，不批量改写 Project。

- 迁移：Project Command、Revision、ownership、Capture/Layer
字段和资产类别均不升级；旧项目直接兼容。要让已有单视图获得新轮廓过渡，需要重新生成或重新创建投影层。
- 回退：停止生成 `distance-field-v1 Alpha` 并恢复 `ignoreSourceAlpha=true` 即可；已保存 PNG、mask、depth 均仍为合法资产。不得删除用户历史图层或重写 Revision。

11.3 提示词智能润色 ALG-GEN-005 v1.9.0

- UI 与触发：普通生成仍保留手动智能润色图标。局部生成有用户输入时直接进入 Klein 模板转换；留空（包括纯空白）先执行独立诊断，再转换。诊断限定蒙版内人工接缝、突兀色差、纹理断裂、重影、投影重复/拉伸/错位及已有文字的重复、扭曲、缺笔或错位。真实面板接缝、焊缝、开口、零件边界与正常明暗必须保留，不新增部件、改整体配色或重设几何；文字拼写只采用原图/对应参考中清楚可辨的证据，不猜测品牌。最终英文结果才写入 `Generation.prompt` 和既有 `metadata`，诊断句只作服务端中间值，用户文本框保持原文。
- 一句话诊断：第一阶段不发送 Klein 转换模板，只输出 4-120 字符、以“修复”开头的一句中文要求，例如“修复控制面板下方的接缝和色差”。允许逗号合并确定问题；禁止分析过程、标题、列表和 JSON。无明确缺陷时固定返回“未发现明确异常，保留现有外观。”。诊断使用 `max_tokens=512`、`temperature=0.2`；空值、多句、换行、超长、截断或 `content_filter` 回复直接阻断，不裁剪后继续。第二阶段将该句作为用户要求，沿用四图和 v1.7.0 转换模板，只扩写句中目标，不重新寻找问题；无缺陷句仅转换为保留原貌的要求。
- Qwen 视觉契约：两阶段均使用 Image 1 干净当前效果图、Image 2 完整选中多视图、第三张未外扩原始作者 mask，以及服务端从干净 Image 1 自动生成的第四张选区上下文裁切；只编码一次并复用。第四图按第三图包围盒定位，四周上下文为 `max(16, round(max(width,height)/32))px`，在 2048 输入上约 64px；它只放大 Image 1 的未修改真实画面，不是新参考视角，不能扩大编辑范围。Qwen 不接收 clay 白灰几何融合图，也不接收远端专用外扩/羽化 mask；原始 mask 与 Image 1 像素对齐，参考图不要求像素对齐。mask 白色只表达原始编辑区域。
- 编码与安全：Image 1 以 512px tile 组成真实 2K，保留材质、灯光、背景和网格，仅隐藏作者叠 layers；Image 1 与第四张裁切进入 Qwen 前为 JPEG quality 95 / 4:4:4，原始 mask 为 quality 100 / 4:4:4，参考图 of quality 85 / 4:2:0，最长边均不超过 2048。浏览器只调用同源 Cookie API，仍只提交 `currentEffectImage/maskImage/referenceImage`；服务端不得在缺图时降级为文件名推断，并负责从已规范化的 Image 1 和 mask 派生第四图。API Key 只在 Node 控制面。
- 模板与输出：system content 使用经真实 Klein 工作流验证的通用 Qwen → Klein 模板。Qwen 必须先把原始 mask 的像素位置对应到 Image 1，确认真实被选部件，再从 Image 2 的完整/多视图中只取同一部件有证据的结构、配色、材质和功能边界，并转换到 Image 1 的相机、透视、轮廓、遮挡、光照与磨损。目标外观必须由 Image 2 对应部件、第四张干净局部和 Image 1 的 mask 外邻域共同锚定；若这些证据表明选区内纯白、浅灰或均匀光滑区域是未完成材质/几何占位，最终英文需先正面描述真实结构、底色、材质、粗糙度与旧化，再用一句明确约束完整替换 `clay/primer/flat placeholder/untextured surface`。真实浅色材质和金属高光不得因颜色被误删。修缝必须区分非物理纹理边缘与真实装配间隙、焊缝、开口、硬边和接触阴影；除非用户要求或图像证据明确支持，不得发明 `brushed steel`、`clean metal`、`new weld bead`、`chamfer` 或无缝铸造结构，也不得向最终 Klein 提示词输出像素坐标或包围盒。
- 输出与软校验：模板仍要求 100-180 个英文单词、2-3 段完整英文正文；首句先明确实际部件及目标动作/材质，随后限定只修改独立 mask 选区。段数、100-200 词观测范围、英文、Markdown、完整段落及首段 mask 表达只用于脱敏质量告警，不再拒绝非空正文，也不为表现格式发起第二次 Qwen 调用。服务端仍识别 `only ... mask`、`confine/restrict/limit ... within/to the mask` 或 mask 外保持 `unchanged/protected/preserved` 等等价表达；缺少明确范围时只在首段末尾确定性追加 `Confine all edits to the independent mask region and keep every area outside it unchanged.`，已有等价要求时不重复。只无损归一 2/3 个单行段落、CRLF 和连续编号，不截句、不删除意图。显式输入固定一次 Qwen 调用；空输入固定为一次诊断加一次转换。两阶段共用默认 65 秒 deadline。只有空正文、超过 12000 字符、上游 `fini`

- `sh_reason=length/content_filter`、图片格式、HTTP、认证、网络或超时错误阻断；日志只记录问题代码，不记录诊断、提示词正文、图片或凭据。
- 复用、并发与回退：前端用项目/对象/参考 ID、原始提示词、mask revision、冻结相机/对象矩阵和图层 content revision 构造指纹；先查内存六项 LRU，再查已持久化 Generation，命中时不再调用 Qwen。等待 Qwen 期间 mask revision 变化则阻断提交。回退可关闭生成时自动解析并恢复手动入口；既有 Project/Layer/Capture 与历史结果无需迁移或删除。
 - 测试：test:prompt-polish 以模拟上游响应覆盖独立诊断模板、一句话验证、空串/纯空白两阶段、无缺陷保留、四图顺序、选区包围盒/裁切、超时复用、诊断异常阻断、显式输入跳过诊断、183/201 词、单段、混合语言和 Markdown 的单次软放行、mask 范围确定性补全/去重、空结果/截断/content_filter/超长硬阻断及日志脱敏；不代替真实模型效果验收。test:local-repaint-generation-input、test:local-repaint-performance-merge、test:local-repaint-result-composite 锁定 Qwen/ModelView 角色分离、Worker 外扩羽化和内部 prompt 复用。
 - v1.4.1 影响与回退：仅调整 M04
控制面润色适配器和测试；GPU/CPU/Worker/shader、投影、导出、分辨率、作者/远端 mask、Project/Layer/Generation/Capture Schema 和 Revision 不变，无数据迁移。回退只恢复润色适配器，不删除历史提示词、图层或资产。
 - v1.4.2 影响、复用与回退：UI-05 → M04 / ALG-GEN-005
仅在空输入时注入受限诊断规则；用户显式编辑和普通润色保持不变。空输入指纹增加 `autoDiagnosisPolicy=seam-local-artifacts-v1`，使旧内存/历史诊断提示词不再命中；显式输入指纹不变，不删除历史记录。三图、四段/130-220词校验、模型参数、GPU/CPU/Worker/shader、UV、导出、分辨率与原始/远端蒙版规则均不变。无 Schema、资产或 Project Revision 迁移；回退恢复旧空输入规则并移除指纹中的策略版本即可。回归覆盖空串/纯空白、真实接缝保护、保守保留、手动要求及缓存隔离。
 - v1.5.0 影响、迁移与回退：仅 M04 / UI-05
控制面新增一句话诊断阶段，转换模型/参数/四段规则及普通润色不变。空输入指纹更新为 `autoDiagnosisPolicy=one-sentence-diagnosis-to-klein-v2`，旧缓存不命中但历史记录保留；显式输入指纹不变。诊断不新增 API 返回字段或持久化字段。GPU/CPU/Worker/shader、投影/UV/export、分辨率、作者/远端 mask、Schema、Project Command/Revision/ownership 和历史资产均不变，无数据迁移。回退恢复单次空输入模板和上一策略版本即可，不删除任何工程数据。
 - v1.6.0 影响、迁移与回退：仅 M04 / UI-05 的 Qwen → Klein system content、最终格式校验/修正提示及局部提示词缓存指纹变化；普通单/多视图润色、空输入诊断规则、三图顺序与编码、ModelView 输入、作者/远端 mask、GPU/CPU/Worker/shader、投影/UV/export、分辨率、Schema、Project Command/Revision/ownership 和历史资产均不变。所有局部重绘指纹新增 `promptTemplatePolicy=qwen-to-klein-grounded-2to3-v3`，因此旧模板缓存仅在升级后首次失效，生成的新结果仍按相同指纹复用；无批量数据迁移或历史删除。回退时恢复 v1.5.0 模板、四段校验/修正提示并移除该策略字段即可，已有 Generation 和图层继续可读。
 - v1.7.0 影响、迁移与回退：仅 M04 服务端新增由原始 mask 推导第四张干净选区裁切，UI-05 将所有局部指纹策略升级为 `qwen-to-klein-selection-crop-v4`。浏览器 API 请求结构、用户输入逻辑、ModelView 的“效果图与白灰几何预览融合图 + 外扩/羽化 mask”、作者 mask、GPU/CPU/Worker/shader、投影/UV/export、分辨率、Schema、Project Command/Revision/ownership 和历史资产均不变。旧模板缓存仅在升级后首次失效，无批量迁移或历史删除。回退时停止生成/发送第四图并恢复 v3 指纹即可，已有 Generation 和图层继续可读。
 - v1.7.1 影响、迁移与回退：仅 M04 的最终提示词格式验收范围和 mask 范围语义正则变化；system 目标、诊断、四图、缓存指纹、ModelView、作者/远端 mask、GPU/CPU/Worker/shader、投影/UV/export、分辨率、Schema、Project Command/Revision/ownership 和历史资产均不变，无缓存失效或数据迁移。回退时恢复 180 词硬上限与旧 scope 正则即可。
 - v1.7.2 影响、迁移与回退：仅 M04 在 Qwen 输出归一化后、格式校验前增加 mask 范围固定句补全；不改变 system 目标、诊断、四图、调用次数、缓存指纹、ModelView、作者/远端

- mask、GPU/CPU/Worker/shader、投影/UV/export、分辨率、Schema、Project Command/Revision/ownership 或历史资产，无缓存失效和数据迁移。回退时移除 `ensureLocalRepaintMaskScope` 调用即可。
- v1.8.0 影响、迁移与回退：仅 M04 将最终提示词格式判断从阻断校验改为脱敏观测，并移除格式修正 Qwen 调用；独立 mask 范围确定性补全、system 生成目标、诊断、四图、缓存指纹、ModelView、作者/远端 mask、GPU/CPU/Worker/shader、投影/UV/export、分辨率、Schema、Project Command/Revision/ownership 和历史资产均不变，无缓存失效或数据迁移。回退时恢复格式失败分支和第二次 Qwen 请求即可。
 - v1.9.0 影响、迁移与回退：仅 M04 的 Qwen → Klein system content 与 UI-05 的局部提示词缓存策略变化。策略指纹升级为 `qwen-to-klein-material-grounding-v5`，旧模板结果只在升级后首次失效，新的 Generation 仍按既有上下文指纹复用。诊断次数、四图、ModelView 效果/白灰几何融合图、作者/远端 mask、GPU/CPU/Worker/shader、投影/UV/export、分辨率、Schema、Project Command/Revision/ownership 和历史资产不变，无批量迁移。回退时恢复 v1.8.0 system content 和 v4 指纹即可，不删除任何提示词、Generation、图层或资产。

12. 状态、Revision 与并发

Project Revision 协议版本 1，ID 为 `revision-*`，number 从 1 连续增加，记录 `parentRevisionId/savedAt`。Project Command 协议版本 1，当前 kind 为 `replace-project-document`、`rename-project`、`move-project`。命令 ID 重放且 SHA 相同返回同一结果；同 ID 不同内容返回 `409 PROJECT_COMMAND_ID_REUSE_CONFLICT`；expected revision 不匹配返回 `409 PROJECT_REVISION_CONFLICT`。

Pipeline Revision 与 Project Revision 不同：前者记录 `texture/retopology/uv/bake` 业务产物来源和 `stale overlay`，追加后不可原位改写；后者是整个 Project 文档的存储并发版本。任何维护说明不得混称为“版本”。

13. 身份、安全、容量与性能

13.1 客户端性能录制 ALG-PERF-SESSION-001 v1.0.0

A100 发布同时显式配置 `LICLICK_PERFORMANCE_LAB_ENABLED=true` 与构建变量 `VITE_LICLICK_PERFORMANCE_LAB_ENABLED=true` 后，`perfLab=1` 才按需加载云端记录桥；本地默认关闭且不生成/上传统计。既有“开始人工录制/结束并分析”状态从 `data-perf-manual-local-repaint-recording` 驱动一次完整会话。每次开始必须创建新的 `perf_<UUID>`，允许同一用户连续录制多次；结束后由 Worker 计算 SHA-256、写入 IndexedDB 待传队列并按 `start → chunk → complete` 顺序重试。采集不得写 Project/Scene/Layer Store，也不得触发 Project Command 或 Revision。

契约	当前版本/规则
算法	ALG-PERF-SESSION-001 v1.0.0，状态 <code>production-diagnostic</code>
报告 Schema	PERF-LAB-REPORT v2；collector 2.0.0；5 秒原始数据分块
浏览器输入	rAF 帧时间/P50/P95/P99/最大帧、>16.67ms 掉帧、Long Task、Long Animation Frame、Event Timing、布局偏移、输入节拍、资源瀑布、JS heap、可见性、运行时错误、业务阶段 <code>dataset</code> 、WebGL2/ANGLE renderer 与能力/扩展/GPU timer 支持、采集器自身开销
隐私边界	资源 URL 删除 <code>query/hash</code> ，并泛化 <code>UUID/业务 ID</code> ；不采集提示词、Cookie、键盘文本、模型/纹理像素；身份只取服务端可信 Session
不可观测项	零组件浏览器无法直接读取 Windows ETW/DXGI/D3DKMT 调度计数、系统级 CPU/GPU 利用率、VRAM、温度、功耗及其他进程竞争；报告必须写 <code>unsupportedWithoutNativeComponent</code> ，禁止伪造
Cloud 职责	A100/Cloud 只接收、校验、持久化和查询浏览器日志，不采样服务器 GPU，不参与用户视口帧循环

契约	当前版本/规则
身份隔离	服务端以 Session user_id 写入，并保存录制时飞书 displayName/avatar/email 快照；普通用户只能通过本人查询读取本人记录；跨用户管理员查询必须使用独立 /api/performance-lab/admin/sessions 接口，并同时校验维护者角色与邮箱 allowlist，未命中白名单的普通用户或其他管理员固定返回 403
持久化	SQL migration 003_performance_lab_sessions.sql; performance_lab_sessions + 幂等主键 (session_id, source, sequence) 的 performance_lab_chunks; 分片与最终报告分别校验 SHA-256
管理员配置	/li3d/performance-lab-admin 为同源、飞书登录后的专用只读 HTML; LIClick_PERFORMANCE_LAB_MAINTAINER_EMAILS 为可信登录邮箱逗号分隔 allowlist; 前端页面不可替代服务端 403 门禁; 匹配账号登录时只升级为 maintainer，不因配置临时移除而自动降权

迁移只新增性能会话/分片表，不回填旧 sessionStorage 报告，不改变 Project Command、Revision CAS、对象 ownership 或任何图层资产。回滚可停止挂载 Cloud bridge、关闭性能 API 并保留新增表供审计; IndexedDB 未发送记录可由恢复后的同版本页面继续重试，禁止为回滚删除用户项目或恢复 Windows 本地采集组件。

13.2 当前用户莉刻账号绑定 LIClick-ACCOUNT-BINDING v1.1.0

莉刻生图、编辑、轮询与通用提示词润色必须使用当前飞书 Session 用户独占的服务器端账号绑定。浏览器只通过同源、带 Cookie 的 Cloud API 发起绑定和查询状态; OAuth 临时状态、token 与 atlas_home_dir 只由 A100 控制面保管，禁止写入浏览器、Windows 本地组件或项目文档。

契约	当前版本/规则
身份来源	当前飞书 Session 的 user_id 与 email; 绑定成功时 Atlas email 必须与飞书 email 完全一致，否则拒绝并清理临时凭据
凭据隔离	每个用户写入独立、服务器托管的 Atlas home，并只把该目录绑定到同一 cloud_users.id; 不得使用共享 ATLAS_TOKEN_FILE、默认 home 或其他用户目录作为回退
强制门禁	生图、编辑、任务轮询和通用润色在未绑定时统一失败为 409 LIClick_PERSONAL_ACCOUNT_REQUIRED; 底层 Atlas 调用同时 fail-closed，防止绕过路由后落入共享凭据
任务所有权	只允许轮询当前 Session 用户已登记且携带同一用户个人 Atlas home 的任务; 未知远端 task ID 固定返回 404，不得用当前或默认凭据探测
解绑	只清除当前用户数据库绑定及其受管目录，不退出飞书、不删除其他用户凭据、不触碰 Project/Layer/Capture/Generation 数据
浏览器拓扑	继续使用 browser zero-install + LI3D Cloud; 禁止恢复 localhost/4618、安装器、端点切换或本地凭据托管

v1.1.0 将“登录 LI3D”与“关联当前用户莉刻账号”串为同一安全流程。飞书/IDaaS 完成身份校验后，服务端为当前用户启动 Atlas SkillHub 2.9.1 的 loopback-only authenticate bridge; 浏览器只接收同源关联回调页面，回调中的身份令牌立即转交本机回环监听器，页面随后清除 URL fragment。Atlas 运行时负责加密 token cache 写入，LI3D 禁止自行落明文 token; 写入完成后还必须通过 secure cache 读取、有效期检查、gateway list-tools --service liclick 可用性检查以及 Atlas email 与飞书 Session email 一致性检查，全部通过才绑定独立 atlas_home_dir。运行时缺少 readCache 或 authenticate 时固定返回 ATLAS_RUNTIME_INCOMPATIBLE，不得回退共享账号、默认 home 或手写明文缓存。失败、超时、身份不一致或回调任务不匹配时终止子进程并删除未绑定临时目录; 既有合法个人绑定继续复用。该升级不改变 Project/Layer/Capture/Generation Schema、Revision、ownership、图层资产或莉刻任务格式，无数据迁移; 回退只能关闭自动关联入口并要求用户重新授权，不得恢复共享凭据。

迁移策略为：既有用户若没有独立 atlas_home_dir，一律视为未绑定并由本人重新完成莉刻授权; 不自动认领 A100 共享凭据，也不迁移历史共享账号任务。该变更不修改 Project Command、Revision CAS、Project/Layer/Capture/Generation Schema、对象 ownership 或已验证资产。发布后应从 A100 运行配置移除共享 ATLAS_TOKEN_FILE 并撤销旧共享 token; 回滚不得恢复共享回退，只能临时关闭莉刻入口并保留用户绑定数据，待兼容版本恢复。

- 同源 Session Cookie；浏览器不保存长期对象存储密钥。
- 所有项目、Job、Asset 查询同时带 user_id 和资源 ID。
- OAuth state 使用数据库原子消费，拒绝重放。
- App 默认最多 256 在途请求；过载返回 503 + Retry-After。
- PostgreSQL 默认每副本 20 连接，副本数服从数据库预算。
- 大文件直传对象存储；GPU 任务进入独立集群队列，不占用 App Server GPU。
- Engine Session 管理项目级 CPU/GPU lane、任务取消和资源释放。
- 交互期间 Worker/GPU 重任务受 frame budget/heavy task scheduler 约束，但不得静默降低最终分辨率或关闭可见性检查。
- 性能实验室入口契约 [PERF-LAB-ENTRY/2.0.0](#)：项目贴图路由追加 `?perfLab=1` 时，只为当前真实项目打开性能 HUD、人工录制、帧时间与算法基准按钮。入口不得创建合成 Project、不得调用 `replaceCurrentProject`、不得写 Scene/Layer Store、不得改变活动对象或活动图层、不得触发项目保存；`perfScenario` 不再是编辑器路由契约。合成压力数据只能进入独立测试 Harness，且不得挂载真实项目持久化服务。投影预览失败保留上一份有效材质并写入 console；渐进预览按 [ALG-PROJ-007 v2.1.0](#) 对相同签名执行有界退避恢复，禁止弹出用户 Toast 或无限自动重算。
- P0 数据安全门禁：任何调试、性能、演示或测试模块不得向真实 Project/Layer/Capture/Generation 持久化路径写入数据。回归测试必须静态断言编辑器不挂载场景替换加载器，并验证 `perfLab=1` 仅返回布尔诊断开关。若发生污染，先停自动保存、备份原文件，再依据 `Generation.metadata.projectedLayerId`、`textureBatchId`、`Capture.camera` 与本地资产重建，禁止直接删除整个项目。

14. 变更分级与修改上限

等级	示例	必须动作
Patch	UI 文案、错误呈现、无语义回归测试	模块测试 + typecheck
Minor	新 Layer role、兼容参数、非默认算法能力	ALG/Schema Minor、迁移与回退说明、对应矩阵测试
Major	投影矩阵、权重模型、深度编码、颜色空间、UV 合并语义、持久化契约	ADR、显式批准、版本升级、旧工程迁移、CPU/GPU/Worker/export 全链验证

默认一次修复只跨一个大模块，不超过 5 个源码文件或 300 行净变化。跨两个以上大模块、修改投影/UV/局部重绘阈值、Project/Layer/Capture/Generation 契约、默认分辨率、目录移动或兼容删除，必须先提交证据化方案并获得批准。

15. 模块验收矩阵

模块	最低自动验证
M01/M12/M14	contracts、project pipeline persistence、revision conflict、Postgres Repository、asset transfer
M02/M03	model import、FBX repair、placement/camera、capture 对照
M04	generation polling/conflict/auth continuation、单/多视图
M05/M06	projection layers、multi-model restore、眼睛、相机旋转、对象 transform 后对齐
M07	projection、UV merge、backpressure、CPU/GPU parity、export orientation
M08	local repaint material reference、seam、ordered/inward composition、bake batching、layer retention
M09	content-aware topology/repair、island 不串色、取消
M10	真实 UV/retopology/Substance smoke、QA failure、artifact ownership、Bake alignment
M11	GLB/FBX/OBJ/BaseColor 方向、重开与下载
M13/M15	cloud boundary、repository boundary、auth、scheduler、bundle budget、release readiness

本基线合入验证：`pnpm --filter @liclick/web test:multi-model-restore-policy` 通过；contracts build 与 Web typecheck 通过。红色历史流水线状态不能以本地测试替代，推送后仍需核对 GitLab CI。

GitLab CI 依赖安装必须把 pnpm store 与 Prisma engine cache 放入 `$CI_PROJECT_DIR` 下的项目级缓存目录。Prisma engine 下载发生瞬时网络错误时，允许完整的 `pnpm install --frozen-lockfile` 最多重试 3 次并采用有界退避；禁止通过 `--ignore-scripts`、跳过 Prisma engine、放宽测试或使用未冻结 lockfile 伪造通过。此策略只提高 M15 发布验证的网络容错，不改变生产 Prisma schema、数据库协议、Project Command/Revision 或浏览器运行时。

M15 lint 发布修复（2026-08-31）：根工作区显式声明与锁文件一致的 `@eslint/js@9.39.4`，避免依赖提升差异导致 ESLint 配置加载失败。M04 / ALG-GEN-005 的提示词终端转义清理由 Node `stripVTControlCharacters` 实现，替代触发 `no-control-regex/no-useless-escape` 的手写正则；保留全部 lint 门禁。回归覆盖 ANSI 颜色、C1 CSI、OSC 标题/超链接清理，以及中文、标点、URL 与段落保留。诊断/转换模板和调用链、算法版本 v1.5.0、GPU/CPU/Worker/shader/UV/export、Schema 与资产均不变，无迁移。回退仅还原依赖声明、锁文件和清理实现，不修改密钥或工程数据。

M15 体积修复：锁定 `terser@5.51.2` 两轮安全压缩，保留日志和属性名；JS 总量实测 3,067,290 字节，原门禁不变。新增真实构建等价性回归；业务、算法、数据均不变，无迁移。回退仅恢复压缩配置和依赖，发布仍须全 CI 验证。

16. 固定审计卡格式

以后新增或修改算法必须记录：ALG

ID、中英文名称、SemVer、状态（production/experimental/deprecated/disabled）、所有调用 UI/use case、输入、输出、单位、颜色空间、矩阵空间、常量、CPU/GPU/Worker/shader 对应实现、持久化字段、回退、迁移、测试、负责人和变更单。

回答维护问题的固定顺序：UI ID → 大/小模块 → ALG ID/版本 → 输入 → 公式/阈值 → Layer 输出 → 资产/Project 输出 → 回退 → 测试。例如“Ctrl+S 怎么保存”必须回答 Project Command、Revision、对象存储和 PostgreSQL，而不是只说“保存 JSON”。

17. 当前架构债务

优先级	债务	处理原则
P0	远端 main 含错误顺序的旧文档提交	由 Maintainer 受控重置为干净链；禁止把旧正文再合入
P0	EditorPage.tsx、GeneratePanel.tsx 仍承担大量编排	按用例迁入 application 层，不在拆分时改变算法
P1	投影核心常量没有独立持久化版本	增加 projectionAlgorithmVersion 和旧工程策略
P1	代码仍有 local-server/workspace 迁移期字段和错误文案	只做受控 schema/UI 清理，不得恢复本地组件拓扑
P1	生产 UV/拓扑/Bake 尚需更多真实资产矩阵	失败门禁保持 fail-closed，模拟结果不得升级状态
P2	delete/duplicate 尚未统一为 Project Command	先扩展契约和事务测试，再迁移调用者

18. 修订历史

2.0.0
日期: 2026-08-26 基线: 2568e405 变更: 从 Modernization 基线重新审计; 彻底移除旧本地组件架构; 重建 Cloud 保存、图层、投影、UV v4、局部重绘 v14/v5、生产 UV/拓扑/Bake 与维护规则
2.1.0
日期: 2026-08-26 基线: 待提交 变更: ALG-LR-002 对齐 ModelView GGUF 三业务输入: 新增可选提示词, 只提交白模与材质多视图两张图片, 移除远端 viewport/seed 字段; 本地 mask、flat reference、depth、接缝融合和回贴规则保持不变
2.1.1
日期: 2026-08-26 基线: 本次发布提交 变更: 固化 PERF-LAB-ENTRY/1.1.0: perfLab=1 同时启用性能 HUD 与默认单模型 100 图层基准, 显式 perfScenario 仍可覆盖; 补齐 URL 导航保留和云端测试说明
2.1.2
日期: 2026-08-26 基线: 本次发布提交 变更: PERF-LAB-ENTRY/1.1.1: 投影预览失败改为静默保留上一份有效材质并熔断相同签名; 错误仅写 console, 禁止反复弹出用户 Toast
2.1.3
日期: 2026-08-26 基线: 本次发布提交 变更: P0 修复: 废止会替换真实项目的合成性能场景, perfLab=1 升级为只读测试台; 增加真实项目零写入门禁和恢复规则
2.2.0
日期: 2026-08-26 基线: 本次发布提交 + 本地待提交 变更: 新增 ALG-ERASE-001 v1.0.0: 恢复 UI-10 当前图层橡皮与 E 快捷键; 普通/合并 UV、投影蒙版和局部重绘按各自 coverage 编辑, 内容填补底图需显式转可编辑 UV 副本; 最终遮罩对齐 1K/2K/4K/8K, 并登记迁移、失败与回退契约。同步修复 UI-05/UI-10 局部生图提交准备态显示不一致。新增 ALG-GEN-004: 单视图增加非默认 ModelView 远端提供方; GPT2 原路径保持不变, 远端复用当前白模捕获和 single-view-priority-v1 投影, 通过同源服务端代理执行独立 4 步工作流
2.3.0
日期: 2026-08-26 基线: 本次发布提交 变更: 新增 ALG-PERF-SESSION-001 v1.0.0 / PERF-LAB-REPORT schema v2: perfLab=1 人工录制采集用户浏览器真实帧、主线程、网络、内存及 ANGLE/D3D 能力, Worker 分块可靠上传, Cloud 按可信飞书身份隔离保存/查询; 明确排除 A100 GPU 与浏览器不可见的原生系统计数

2.3.1

日期: 2026-08-26

基线: 本次发布提交

变更: 新增同源 `/li3d/performance-lab-admin` 只读分析页与独立管理员 `list/detail` API; 跨用户读取必须同时命中维护者角色和两人邮箱白名单, 普通用户及白名单外管理员均返回 403; A100 显式启用、本地默认不采集; 发布总 JS 门禁依据新增隔离模块实测从 3.050 MB 调整为 3.080 MB, 原有本人查询、本地项目及贴图/UV/重绘链路保持不变

2.3.2

日期: 2026-08-26

基线: 本次发布提交

变更: ALG-PERF-SESSION-001 v1.0.1: A100 正式恢复 `/li3d` 构建前缀; 录制按钮增加显式 Cloud start/end 通道; HTTP 内网环境对 `crypto.randomUUID` 与 `crypto.subtle` 缺失分别使用 RFC 4122 v4 UUID 和既有纯 JS SHA-256 回退。真实飞书账号已完成 1 次服务器录制, 读回 1 分块、85 样本、19,854 字节及最终 SHA; 本地仍为根路径且默认不采集, Project/Revision/贴图、UV、重绘数据未迁移。

2.3.3

日期: 2026-08-27

基线: 7d1e7bb + b9ca6dbc + f993f29 + 95a7473 + 本次文档提交

变更: ALG-LR-007 v2.0.1 / ALG-LR-008 v2.1.0: 修复第二次及后续按钮 3 需要重复点击、预热卡顿、停笔后图层延迟显示、重复工作区资产上传和有序图层栈下 GPU overlay 重复投影到底面; 停笔后两帧内立即发布完整图层行, 3000ms idle 仅保留后台 latest-wins 保存合并; 历史图层选择保护与远端契约对齐, 稳定 vendor 分包后云端 bundle budget 保持通过; 不改变 Project Command/Revision、投影/UV/颜色公式、输出分辨率或旧工程资产格式。

2.3.4

日期: 2026-08-27

基线: 21a1c20 + 本次 CI 修复提交

变更: M15 GitLab 安装验证加固: 修正未命中项目缓存导致的全量冷下载, 缓存 pnpm store 与 Prisma engine; `pnpm install --frozen-lockfile` 对瞬时 ECONNRESET 最多重试 3 次并采用 5/10 秒退避。保持 lifecycle、Prisma engine、全部 verify/build 门禁与生产契约不变。

2.3.5

日期: 2026-08-27

基线: 本次显示修复提交

变更: 新增 ALG-LR-011 v1.0.0: 重绘效果图与普通投射图层统一为 depth-authoritative 透明、单次精确裁切显示副本, 完整保留几何覆盖区、黑色材质和边缘; 深度失败仅使用边缘连通近黑背景的保守降级。局部重绘图层明确排除整图显示副本, 继续按用户涂绘 mask 只显示笔刷授权区域。投影、UV、GPU/CPU/Worker/shader、持久化、对象资产、Project Command/Revision 与导出均不变, 无迁移。

2.3.6

日期: 2026-08-27

基线: 0172822 + 本次延迟与多层修复提交

变更: ALG-LR-007 v2.0.2 / ALG-LR-008 v2.2.0 / ALG-PROJ-007 v2.0.1: 局部生图不再等待提交前项目同步; 按钮 3 允许等价 live mask URL 命中已驻留 GPU source; 多重绘层的 renderer/persisted twin 在创建、重绑、工具切换时保持单一可见所有权; 多模型 UV 预热按选中对象限定隐藏层并在整组 striped upload 期间固定 Worker bitmap, 消除 no longer resident 与后续 WebGL 1282 降级。保持投影、深度、颜色、分辨率、CPU/Worker/shader/export 与 Project Command/Revision/ownership 契约不变, 无数据迁移。

2.4.0

日期: 2026-08-27

基线: cf7ecec + 本次单视图投影提交

变更: 今日贴图工具优化汇总: 局部重绘有序栈保持单一显示所有权; 投影橡皮 mask 在预览/切层/工具切换后持续生效, 眼睛连续点击不被晚到 effect 复活, 并新增安全“清理蒙版”; ALG-PROJ-002/003 v3、ALG-PROJ-005 v2、ALG-UV-004 v3 统一 GPT2/远端单视图的 capture mask/depth 表面锁定、预览/投影边缘去污染和有底层时的 3.5% 距离场宽带过渡。实时、渐进预览与 GPU UV bake 同义; Project/Layer Schema、Revision、ownership 与资产类别不变, 旧工程无需批量迁移。

2.4.1

日期: 2026-08-27

基线: 本次保存调度提交

变更: 新增 SAVE-SCHEDULER v1.0.0: 自动保存改为 2 秒尾随、10 秒最长等待和视口繁忙 1 秒有界重试; 项目内存 editVersion 取代时间戳/ID 启发式, 确保保存途中继续修改同一图层、蒙版或参数时不会误报 Saved。继续沿用单项目串行队列、Project Command v1、Revision CAS、verified assets 与 ownership; Project/Layer Schema 和旧工程资产均不迁移。

2.4.2

日期: 2026-08-27

基线: 本次投影橡皮性能提交

变更: ALG-ERASE-001 v1.1.0: 普通 projected 橡皮对齐蒙版画笔的 latest-sample-per-frame 输入调度, 将一帧最多 96 次 BVH/三画布重复处理收敛为一次表面命中和连续段栅格; 低分辨率持久提交等待 120ms 无输入 idle, 高分辨率补缝继续 3000ms 后运行。UV 橡皮、局部重绘 coverage、覆盖公式、1K/2K/4K/8K 输出、Project/Layer Schema、Revision 与资产协议不变, 无迁移; 回退仅恢复投影橡皮密集采样和即时提交。

2.5.0

日期: 2026-08-28

基线: 本次 ModelView 四输入提交

变更: ALG-LR-002 v3.0.0: 局部重绘对齐 2026.08.28-cd48a78-truev3-gguf-mask-4input-rseed-r1, 输入改为 2K flat BaseColor 当前效果图、多视图材质参考、同尺寸 RGB mask 和可空提示词; Node 控制面 fail-closed 校验尺寸与红通道, 远端 PNG 以 direct-v1 直出, 不再执行新任务的浏览器校色融合。旧 v5-v14 读取兼容、单视图两图契约、capture/depth/allowed-mask 投影保护、图层/橡皮/保存与 Project Command/Revision/ownership 均不变, 无数据迁移。

2.5.1

日期: 2026-08-28

基线: 本次重绘预览同步提交

变更: ALG-LR-007 v2.0.3: 生成面板“重绘效果图”在用户尚未应用画笔时继续显示远端候选整图; 同 Generation 的局部重绘图层首次发布后, 改为订阅该图层 image、实时/持久化 mask 和 contentRevision, 并按与图层面板相同的 destination-in 语义显示实际覆盖区域。投影、UV、深度、保存、Layer/Generation Schema 与历史资产不变, 无迁移。

2.5.2

日期: 2026-08-28

基线: 本次重绘显示职责修正提交

变更: 撤回 2.5.1 对生成面板的错误职责变更: “重绘效果图”恢复为始终显示当前 Generation 的完整远端返回图, 不再订阅画笔图层或裁切为局部块; 表面画笔 coverage 仍仅由 3D 视口实时 GPU overlay 与局部重绘图层预览呈现。未改动视口 overlay、投影、UV、深度、保存、Layer/Generation Schema 与历史资产, 无迁移。

2.6.0

日期: 2026-08-28

基线: fe39f74 + 本次智能润色提交

变更: 新增 ALG-GEN-005 v1.0.0: UI-05 提示词窗口右上角增加单一智能润色图标; 普通生成走保留原意/语言的通用 data-analysis A2A, 局部重绘走 FLUX.2 Klein 四段英文专用模板并执行词数/格式 fail-closed 校验。同用户任务串行, 前端对项目、页签和原文变化执行 stale-result 防覆盖, 并支持恢复原文。润色只更新现有提示词文本和保存链路, 不改变 Project/Layer/Generation/Capture Schema、Revision、资产、投影、UV、橡皮或历史工程, 无数据迁移。

2.6.1

日期: 2026-08-29

基线: 本次多模态润色提交

变更: ALG-GEN-005 v1.1.0: 局部重绘智能润色冻结当前相机, 提交 2K flat 当前效果图、同相机 RGB 白色蒙版和用户当前选中的完整参考图三个 A2A FilePart; 服务端 fail-closed 校验三图、使用请求独占临时目录并全路径清理, 禁止缺图时降级为文件名推断。晚到结果新增蒙版 revision 与精确参考图 ID 保护; 普通润色、局部生图四输入、Project/Layer/Generation/Capture Schema、Revision、资产、投影、UV、橡皮与历史工程均不改变, 无数据迁移。

2.6.2

日期: 2026-08-29

基线: 本次通用多模态润色修正提交

变更: ALG-GEN-005 v1.2.0: 修正 A2A 附件按位置解析导致 mask 被误识别为 Image 2 的根因, 固定为 Image 1 当前干净视口效果图、Image 2 完整选中参考图、Image 3 白色蒙版; 当前效果图改为保留材质/灯光/背景的视口捕获, 参考图使用独立高质量预算。局部模板改为按用户要求和视觉证据通用判断编辑类型, 仅在可辨时转写文字, 不绑定具体物体、品牌或任务; 三图必填、四段英文校验、临时目录清理、stale-result 保护及局部生图四输入均保持。无 Schema 或项目数据迁移。

2.6.3

日期: 2026-08-29

基线: 本次 Qwen3-VL 局部润色提交

变更: ALG-GEN-005 v1.3.0: 仅局部重绘智能润色改为 Node 后端直连公司 qwen3-v1-plus OpenAI-compatible 代理, 以 system content 固化 FLUX.2 Klein 四段模板, 并按当前效果图、完整参考图、无损白色蒙版顺序提交三张 image_url; 返回仍为纯文本并继续执行 130-220 词 fail-closed 校验。普通单/多视图仍走莉莉刻 data-analysis, 局部生图、Project/Layer/Generation/Capture Schema、Revision、资产、投影、UV 与历史工程不变; 回退只需恢复局部润色适配器。

2.6.4

日期: 2026-08-29

基线: 本次 Qwen3-VL 视觉输入兼容修复

变更: ALG-GEN-005 v1.3.1: 对齐 Qwen 插件的视觉编码契约, 局部重绘三图进入代理前统一转换为最长边 2048、JPEG quality 85, 透明区域落黑; 修复真实 4K WebP/无损 PNG 素材触发上游 400/413/415 后被压成通用不可用提示的问题, 并为这些状态提供明确错误映射。三图语义顺序、system content、四段英文校验、单/多视图莉莉刻链路、局部生图、Project/Layer/Generation/Capture Schema、Revision、资产、投影、UV 与历史工程均不变, 无数据迁移。

2.6.5

日期: 2026-08-29

基线: 本次当前视角效果图质量修复

变更: ALG-GEN-005 v1.3.2: 修复 Image 1 当前视角效果图原先按 512px 渲染后放大到 2048px造成的模糊, 改为真实 2K、512px 分块采集; 仅该图在 Qwen 边界提升到 JPEG quality 95 / 4:4:4, 参考图和蒙版维持 quality 85 / 4:2:0。单/多视图、三图顺序、模板、局部生图输出、Project/Layer/Generation/Capture Schema、Revision、资产、投影、UV 与历史工程均不变, 无数据迁移。

2.7.0

日期: 2026-08-29

基线: 本次局部重绘自动解析与远端输入融合提交

变更: ALG-GEN-005 v1.4.0 / ALG-LR-002 v3.1.0 / ALG-LR-012 v1.0.0: 局部生成时自动调用 Qwen, 有用用户文字则优化, 留空则先分析原始 mask 区域问题; 结果只进入 Generation 不回填文本框, 上下文未变时复用。Qwen 仅看干净效果图、完整多视图和未外扩 mask; ModelView 改收效果/蒙版内 clay 白灰几何融合图与 8-24px@2K 自适应外扩、4-10px 羽化 mask。原始作者 mask 和远端 mask 分离持久; 返图直出、capture/depth 回贴保护、Project Command/Revision 与历史资产兼容不变, 无数据迁移。

2.7.1

日期: 2026-08-29

基线: 本次远端蒙版外扩加倍提交

变更: ALG-LR-012 v1.0.1: 仅将 ModelView 使用的远端 mask 自适应外扩从 8-24px@2K 加倍为 16-48px@2K, 羽化继续为 4-10px, 原始核心继续强制 255; Qwen 仍使用未外扩作者 mask, 融合图、提示词解析、返图直出、capture/depth 回贴保护及历史资产兼容均不变, 无数据迁移。

2.7.2

日期: 2026-08-29

基线: 本次局部重绘画笔授权修复提交

变更: ALG-LR-012 v1.0.2: 修复远端生成后只出现“局部替换”图层但模型笔画无效的问题; 远端 16-48px 外扩 mask 仅用于 ModelView, Capture、Generation maskUrl、画笔与恢复改绑未外扩作者 mask, 外扩版本独立存入 submittedMaskUrl。已生成双蒙版任务优先读取 authoredMaskUrl, 无需重新生成图; Qwen、融合图、返图直出、深度保护和历史资产格式不变, 无批量迁移。

2.8.0

日期: 2026-08-31

基线: 66bab93 + origin/master 8ac0379

变更: 合入远端 7 个优化提交, 保留 AGENTS.md: ALG-ERASE-001 v1.2.0 的 48ms 提交/切层交接、显隐权威状态与清理蒙版; ALG-PROJ-007 v2.1.0 的 PBO 修复、活动对象预热和有界预览重试; SAVE-SCHEDULER v1.1.0 的最新快照队列、资产缓存及后台开发备份; 同源 loopback 开发资产上传修复。Qwen、16-48px 外扩、作者/远端蒙版分离与画笔恢复保持本地契约, Project/Layer/Revision/ownership/输出分辨率无变化或迁移。

2.8.1

日期: 2026-08-31

基线: 本次局部润色格式修复提交

变更: ALG-GEN-005 v1.4.1: 修复“智能润色返回的格式不符合要求”阻断局部生成; 无损兼容四段单换行/编号, 停止删句压缩。异常回复在原超时内带三图修正一次, 保持四段/130-220词强校验。真实 Qwen 复现中英混写及超长, 并验证修正成功; 回归覆盖成功、失败和超时边界。仅控制面改动, 无 Schema 或资产迁移; 回退润色适配器即可。

2.8.2

日期: 2026-08-31

基线: 本次连续重绘驻留交接修复

变更: ALG-LR-007 v2.0.4 / ALG-LR-008 v2.2.1: 已发布重绘行按 LayerStore 判定驻留, 移除蒙版工具选中态造成的后台饥饿; 新 source 或清空 source 前保留旧 overlay, 等待背景实际绑定后交接, 逐帧取消及 10 秒超时保留显示。异步发布读取最新所有者。新增回归, 不改变生成输入、投影/UV/shader/颜色/分辨率或持久化, 无迁移; 真实工程帧率待用户登录后验证。

2.8.3

日期: 2026-08-31

基线: 本次局部重绘页签文案调整

变更: M04 / UI-05: 将“重绘效果图”页签统一命名为“局部重绘”, 同步结果提示及空态文案; 内部 repaint 标识、生成与预览逻辑不变。无算法或 Schema 版本变化、无迁移; 回退仅恢复界面文案。

2.8.4

日期: 2026-08-31

基线: 本次局部重绘空输入诊断范围收窄

变更: ALG-GEN-005 v1.4.2: 仅空输入自动诊断收窄至人工接缝和投影引起的局部异常; 保留真实结构、有效内容及不确定区域, 不主动补字、增件或重设计。空输入缓存增加策略版本以避免旧诊断结果, 显式要求与普通润色不变; 三图、生成、蒙版、GPU/CPU/Worker/shader/UV/export、Schema、Revision 和历史资产均不变, 无迁移。

2.9.0

日期: 2026-08-31

基线: 2009a6c + 本次一句话诊断与转换分离

变更: ALG-GEN-005 v1.5.0: 空输入先由 Qwen 输出一句中文修复要求, 再以该句调用 Klein 四段英文转换模板; 覆盖有证据的接缝、色差、投影和已有文字异常, 转换不新增目标。显式输入跳过诊断, 全流程共享 65 秒, 最终格式最多修正一次; 空输入缓存策略升级, 诊断不持久化。三图/生成/蒙版/GPU/CPU/Worker/shader/UV/export、Schema 和历史资产不变, 无迁移; 模拟回归验证, 不启动服务或调用真实生图。

2.9.1

日期: 2026-08-31

基线: 13d4321 + 本次 lint 修复

变更: M15 发布修复: 显式补齐 @eslint/js 依赖; M04 提示词 ANSI 清理改用 Node 内置实现并补充回归, 修复 CI 正则规则错误。全部质量门禁保留, ALG-GEN-005 v1.5.0 与业务/Schema/资产契约不变, 无迁移。

2.9.2

日期: 2026-08-31

基线: 707f009a + 本次构建体积修复

变更: M15: 锁定 Terser 生产安全压缩, 保留诊断和属性名, 新增真实构建等价性回归。编辑器与 JS 总量回到原有体积上限内; 不提高门禁, 不删除功能, 不改变业务算法、Schema 或资产, 无迁移。

2.10.0

日期: 2026-08-31

基线: add3b82 + 本次橡皮历史事务修复

变更: UI-06/UI-10、M12、ALG-ERASE-001 v1.3.0: 抬笔预登记历史, 撤回等待手势与提交; 即时同步持久瓦片和 GPU live mask; 细化逐笔重放并原子发布, redo 检查点不串笔。增加真实回调/数值时序回归。原输出分辨率、覆盖公式和资产/Project Schema 不变, 无迁移。

2.10.1

日期: 2026-09-01

基线: 本次视角选择工具提交

变更: UI-06/UI-10、M08、ALG-LR-007 v2.0.5: 贴图底部工具条新增选择/旋转视角按钮; 点击退出画笔并隐藏蒙版展示, 拖拽恢复 OrbitControls; 返回蒙版画笔自动恢复展示。作者蒙版、历史、生成输入、GPU/CPU/Worker/shader/UV/export、Project/Layer/Generation/Capture Schema、Revision 与资产不变, 无迁移。

2.10.2

日期: 2026-09-01

基线: 本次驻留工作区 Portal 门禁提交

变更: UI-05/UI-13、M04: UV 路由保留贴图编辑器状态时, 将 isActive 传入生成面板并门禁其全部根节点 Portal, 移除 UV 页泄漏的“局部生图”固定按钮及相关弹层; 返回贴图页后原状态恢复。生成算法、蒙版、任务、GPU/CPU/Worker/shader、Schema、资产与 Revision 不变, 无迁移。

2.10.3

日期: 2026-09-01

基线: 本次导出能力状态样式提交

变更: UI-03、M11: 导出菜单移除支持项勾选和不支持项叉号; 不可用格式继续保留并以灰色禁用文字及原因提示表达, 支持格式维持普通可点击文字。ALG-OUT-001、导出格式、UV 合并、文件内容、Schema、资产与 Revision 不变, 无迁移。

2.10.4

日期: 2026-09-01

基线: 本次 UV 到烘焙资产角色修复

变更: UI-13/UI-14、M10: UV 发布与历史交接只自动填充低模, 烘焙页不再把 UV 输入或 Pipeline 来源高模自动导入; 高模保持空白并由用户选择, 选择后复用低模 Bake Set ID 自动配对。旧 Pipeline 自动高模快照只在读取时忽略, 不删除资产; 显式 Bake 高模继续恢复。Pipeline/Bake Workspace Schema、Revision 与烘焙算法不变, 无批量迁移。

2.10.5

日期: 2026-09-01

基线: 本次 Qwen → Klein 模板替换

变更: M04/UI-05、ALG-GEN-005 v1.6.0: 局部重绘转换模板改为先按 mask 定位真实部件、再用 Image 2 对应视角交叉核对并适配 Image 1; 输出改为 100-180 词、2-3 段英文, 取消固定开头和四段堆叠。同步更新 fail-closed 校验、一次格式修正及所有局部缓存指纹。空输入诊断、三图输入、ModelView、蒙版、投影/UV、Schema、Revision 和资产不变, 无迁移。

2.10.6

日期: 2026-09-01

基线: 本次远端蒙版融合范围调整

变更: M08/UI-05、ALG-LR-012 v1.0.3: 仅将 ModelView 专用远端 mask 自适应外扩从 16-48px/短边20%提高为 24-64px/短边25%@2K, 羽化仍为4-10px且原始核心保持255; Qwen、Capture、Generation、局部重绘画笔及历史恢复继续绑定未外扩作者 mask。返图直出、投影/UV、Schema、Revision和已有资产不变, 无迁移; 回退仅恢复 Worker 参数。

2.10.7

日期: 2026-09-01

基线: 6382583 + 本次 Qwen 选区原图上下文裁切

变更: M04/UI-05、ALG-GEN-005 v1.7.0: 服务端按未外扩原始 mask 包围盒从干净 Image 1 派生第四张上下文裁切, 2K 默认约保留 64px, 用于诊断、转换和一次格式修正时辨认真实选中部件。浏览器仍提交原三图, 第四图不改变编辑范围、ModelView 输入或远端 mask; 缓存策略升级为 qwen-to-klein-selection-crop-v4。Schema、Revision、资产及历史工程不变, 无迁移; 回退移除第四图并恢复 v3 指纹即可。

2.10.8

日期: 2026-09-01

基线: 6dd8667 + 本次局部重绘提示词格式容错修复

变更: M04、ALG-GEN-005 v1.7.1: 模板仍要求 100-180 词, 服务端最终验收上限调整为 200 词, 修复格式修正结果为 183 词时的误拒绝; 新增 confine/restrict/limit 及 mask 外保持不变等明确范围表达识别, 201 词及以上继续 fail-closed。诊断、四图、缓存、ModelView、mask、Schema、Revision 和资产不变, 无迁移; 回退恢复旧上限与正则即可。

2.10.9

日期: 2026-09-01

基线: bb9e50a + 本次局部重绘蒙版范围确定性补全

变更: M04、ALG-GEN-005 v1.7.2: Qwen 输出归一化后若首段缺少明确 mask 范围, 服务端确定性追加固定保护句再执行完整格式校验, 修复第二轮只剩 masked_scope 时的误失败; 已有等价范围不重复。诊断、四图、缓存、ModelView、作者/远端 mask、Schema、Revision 和资产不变, 无迁移; 回退移除补全函数即可。

2.11.0

日期: 2026-09-01

基线: bb9e50a + 本次局部重绘提示词软校验

变更: M04、ALG-GEN-005 v1.8.0: 模板格式约束改为脱敏质量告警, 不再因段数、词数、语言、Markdown 或范围措辞拒绝非空正文, 也不再二次调用 Qwen 修格式; mask 范围固定句仍确定性补齐。仅空结果、12000 字符上限、上游截断/content_filter、视觉输入和传输类错误阻断。四图、诊断、缓存、ModelView、mask、Schema、Revision 和资产不变, 无迁移。

2.12.0

日期: 2026-09-01

基线: 4cbce31 + 本次局部重绘核心蒙版清理

变更: M08/UI-05、ALG-LR-012 v1.1.0: ModelView 白灰几何融合不再直接混合细碎的原始抗锯齿 mask; Worker 新增 24/96 双阈值连通、2-6px@2K 闭运算、微小孤岛过滤、小孔填充及窄边羽化, 并从清理后核生成既有 24-64px/4-10px 外扩羽化远端 mask。原始作者 mask 仍独立用于 Qwen、Capture、Generation、画笔、历史和回贴; GPU/shader/UV/export、Schema、Revision 与资产不变, 无迁移。

2.13.0

日期: 2026-09-01

基线: 本次 Qwen → Klein 材质证据锚定提交

变更: M04/UI-05、ALG-GEN-005 v1.9.0: 通用模板改为先以 Image 2 对应部件、第四张干净选区裁切和 mask 外邻域共同确定真实结构与材质; 仅在视觉证据证明白灰均匀表面为未完成占位时, 要求 Klein 用明确目标材质完整替换 clay/primer/flat placeholder/untextured surface, 同时保护真实浅色材质。禁止仅凭“修缝”发明拉丝钢、干净焊缝、倒角或无缝铸造, 并禁止输出像素坐标; 缓存策略升级为 v5。四图、诊断、ModelView 输入、mask、GPU/CPU/Worker/shader/UV/export、Schema、Revision 和资产不变, 无迁移。

2.13.1

日期: 2026-09-01

基线: 1063a6c + 312e236 集成提交及后续省略式删除修复

变更: M13/M04、LICCLICK-ACCOUNT-BINDING v1.0.0、ALG-GEN-005 v1.9.2: 合入当前飞书用户独立莉莉账号绑定, 生图、编辑、轮询与通用润色使用用户独占 Atlas home 并 fail-closed; 未知远端任务禁止探测。同时将“没有文字/不要文字”等确定识别为蒙版内无文字约束, 并将“去除, 保留某材质”等省略删除对象的表达解释为“蒙版内容即删除目标”; 清除 Qwen 的保留/重建文字冲突句, 禁止把选区误认成控制面板、标签或零件, 也禁止从材质参考复制文字、数字、Logo、标签及伪文字, 缓存策略升级为 v7。Project/Layer/Capture/Generation Schema、Revision、ownership 与资产不迁移。

2.13.2

日期: 2026-09-01

基线: 本次连续重绘单击接管修复

变更: UI-05/UI-10、M08、ALG-LR-007 v2.0.6 / ALG-LR-008 v2.2.2: 生图成功记录一次性 pending Generation 并以 success revision 触发后台解码、目标层绑定和 GPU 预热; 只有该新结果可以从上一代驻留 source 一次性接管, 使第二次及后续生图的应用画笔首次点击即可直接绘制, 同时保留历史结果编辑保护。GPU/CPU/Worker/shader、投影/UV/颜色公式、分辨率、Schema、Revision 与资产不变, 无迁移。

2.13.3

日期: 2026-09-01

基线: 本次局部重绘即时点击排队与进度反馈修复

变更: UI-10、M08、ALG-LR-007 v2.0.7 / ALG-LR-008 v2.2.3: 修复生图完成瞬间首次点击被工具条残余任务锁吞掉的问题; 首次点击在成功回调、任务解锁与 Generation store ready 的短窗口内登记一次性内存请求, 按钮立即显示旋转图标和流动进度条, 结果就绪后自动进入画笔, 无需第二次点击。其他互斥操作仍 fail-closed; 失败、切工程/模型或新生成会清除请求。GPU/CPU/Worker/shader、投影/UV/颜色公式、分辨率、Schema、Revision、ownership 与资产不变, 无迁移。

2.13.4

日期: 2026-09-01

基线: 本次局部重绘画笔视口反馈修复

变更: UI-06、M08、ALG-LR-007 v2.0.8: 修复有序投影栈接管活动局部重绘时, 专用 overlay 与同 ID resident binding 被同时静音, 造成画笔已更新右侧图层但视口无反馈的问题; 显示权改为互斥兜底, ordered stack 接管时保留 resident binding, 可见 overlay 接管时才静音 persisted twin。投影/coverage/颜色与分辨率、CPU/Worker/shader/UV/export、Schema、Revision、ownership 和资产不变, 无迁移。

2.13.5

日期: 2026-09-01

基线: 本次局部重绘实时画笔反馈修复

变更: UI-06、M08、ALG-LR-007 v2.0.9: 修复持久层虽然可见, 但 ordered projected stack 仍只读取上一次打包 mask, 导致画笔实时 canvas 更新必须刷新后才显示的问题; 应用画笔激活期间由专用 GPU overlay 临时接管, 并同步静音 resident twin, 离开工具或恢复后仍按原图层顺序显示。投影/coverage/颜色与分辨率、CPU/Worker/shader/UV/export、Schema、Revision、ownership 和资产不变, 无迁移。

2.13.6

日期: 2026-09-01

基线: 本次局部重绘双阶段预览与当前层交接修复

变更: UI-06、M08、ALG-LR-007 v2.1.0: 修复当前局部重绘层二次进入画笔时先被静音、复杂实时 overlay 无输出导致旧笔画和新笔画同时消失, 以及等待后仍需手动开关预览的问题。新增 renderer-only 简化 source+live-mask mesh preview 立即反馈; 只有其实际可见时才静音当前同 ID persisted twin, 其他重绘层不受影响; projected contentRevision 自动触发正式材质重建, 离开画笔且确认正式层驻留后自动交接。最终 depth/surface-lock、coverage、颜色、1024 live 上限、UV/export、Schema、Revision、ownership 和资产不变, 无迁移。

2.13.7

日期: 2026-09-01

基线: 本次局部重绘正式材质实时蒙版修复

变更: UI-06、M08/M06、ALG-LR-007 v2.1.1: 删除会与正式图层争夺显示权且缺少 depth/normal 的快速 duplicate mesh; 已有局部重绘层始终保留在原 ordered projected material, 以 projection-space live sampler 只替换当前 layerId 的 authored mask, 使旧笔画与新笔画立即同屏反馈, 同时继续使用正式 source、capture depth、surface-lock、图层顺序与颜色。无持久行的新结果仍用 depth-aware exact overlay, 发布后自动交接; SceneRoot 晚到 marker 不再误静音正式层。CPU/Worker/UV/export、1024 live 上限、最终分辨率、Schema、Revision、ownership 与资产不变, 无迁移。

2.13.8

日期: 2026-09-01

基线: 本次局部重绘首笔原子交接修复

变更: UI-06、M08/M06、ALG-LR-007 v2.1.2: 持久蒙版 URL/sampler 切换提前到画笔预热进度阶段, pointer-up 不再递增 projected 结构 contentRevision; 新行 exact overlay 保留到 SceneRoot 最终材质驻留、live override 绑定并完整呈现一帧后, 再通过两帧屏障原子撤下。修复首笔结束后短暂消失并伴随整栈重建卡顿的问题。项目保存继续把 live raw/blend mask 按 revision 持久化; CPU/Worker/shader coverage、depth/surface-lock、UV/export、最终分辨率、Schema、Project Revision、ownership 与资产类别不变, 旧工程惰性提升, 无批量迁移。

2.13.9

日期: 2026-09-01

基线: 本次飞书登录安全关联莉莉账号修复

变更: M13、LIClick-ACCOUNT-BINDING v1.1.0: 飞书/IDaaS 登录成功后自动进入同源莉莉账号关联, 服务端通过 Atlas SkillHub 2.9.1 loopback-only authenticate bridge 转交回调令牌并由运行时写入加密缓存; 绑定前强制校验 secure cache、有效期、莉莉网关工具、Atlas/飞书 email 一致性与 OAuth 任务归属。禁止 LI3D 写明文 token, 运行时不兼容、失败或超时时 fail-closed 并清理临时目录, 不回退共享账号。Project/Layer/Capture/Generation Schema、Revision、ownership 与资产不变, 无迁移。